# 과업의 반복성과 AI 노출이 고용에 미치는 인지 수준별 이질적 영향: 생성형 AI 확산기를 중심으로

저자: 정덕재

이메일 주소: ubuzuz@gmail.com

전화 번호: 010-2516-0461

주소: 서울시 강서구 마곡중앙5로 22, 6층 계량분석파트 (07788)

# 과업의 반복성과 AI 노출이 고용에 미치는 인지 수준별 이질적 영향: 생성형 AI 확산기를 중심으로

정덕재*

한국관세무역개발원

## 초 록

본 연구는 생성형 AI가 보급되기 시작한 2023년 전후를 대상으로, 직업의 반복성 강도와 고용의 관계가 인지 수준에 따라 어떻게 달라졌는지를 분석한다. 먼저 O*NET 과업 정보를 대규모 언어모델로 채점하여 O*NET-SOC 8자리 수준에서 반복과업점수와 인지과업점수를 구축하였다. 그 다음, 반복성 강도를 연속 처치로, 인지과업점수를 표본 분할 기준으로 삼아 미국 월별 고용 패널에 이중차분을 적용하였다. 그 결과는 다음과 같다. 첫째, 반복성 강도에 대한 사후 계수의 부호가 인지 수준에 따라 반대로 나타났다. 저인지 직업군에서는 반복성이 높은 직업일수록 추세 대비 고용이 상대적으로 부진하여 사후 계수가 음(-)이었고, 고인지 직업군에서는 반복성이 높은 직업일수록 상대적 고용경로가 개선되어 양(+)이었다. 즉, 반복성이 높을수록 고용이 부진하리라는 반복편향 기술변화(RBTC)의 예측은 고인지 집단에서 관측되지 않는다. 둘째, 같은 설계에 AI 노출지수를 처치 강도로 넣으면 고인지 직업군에서 사후 계수가 음(-)으로 추정되어 반복성 강도의 경우와 부호가 반대이고, 저인지 직업군에서는 유의한 변화가 관측되지 않는다. 이는 인지적 과업이 중심인 직업 안에서는 AI 노출이 클수록 고용이 상대적으로 부진해졌고, 육체적 과업이 중심인 직업에서는 AI 노출이 이 기간의 상대적 고용경로를 뚜렷이 바꾸지 않았다는 것이다.

JEL 코드: C23, C81, J21, J23, J24, O33

키워드: 인공지능, 반복과업강도, 인지과업강도, AI 노출강도, 직업별 고용, 연속 처치 이중차분

* 이메일: ubuzuz@gmail.com, 홈페이지: www.jayjeo.com

본 연구에서 사용된 모든 데이터와 STATA 코드는 아래 링크에서 공개한다.

https://github.com/jayjeo/Effects-of-Routine-Intensity-and-AI-Exposure

# Cognitive-Level Heterogeneity in the Employment Effects of Routine Intensity and AI Exposure: Evidence from the Diffusion of AI

Deokjae Jeong

Korea Customs and Trade Development Institute

## Abstract

This paper examines how the relationship between occupational routine intensity and employment varied with cognitive content around 2023, when generative AI began to diffuse. Routine and cognitive task scores are first constructed at the 8-digit O*NET-SOC level by scoring O*NET task statements with large language models. A difference-in-differences design is then applied to a monthly U.S. occupational employment panel, with routine intensity as a continuous treatment and the cognitive task score used to split the sample. Two findings emerge. First, the sign of the post-treatment coefficient on routine intensity reverses across cognitive levels. Among low-cognitive occupations, more routine occupations experienced weaker employment relative to trend, yielding negative post-treatment coefficients; among high-cognitive occupations, more routine occupations saw their relative employment paths improve, yielding positive coefficients. Thus, the prediction of routine-biased technological change (RBTC) that more routine occupations should see weaker employment does not hold in the high-cognitive group. Second, when the AI exposure index replaces routine intensity as the treatment intensity in the same design, the post-treatment coefficients for high-cognitive occupations are negative, the opposite sign to those for routine intensity, while low-cognitive occupations show no significant change. In other words, within occupations centered on cognitive tasks, employment became relatively weaker as AI exposure increased, whereas among occupations centered on physical tasks, AI exposure did not noticeably alter relative employment paths over this period.

JEL Code: C23, C81, J21, J23, J24, O33

Keywords: Artificial Intelligence, Routine Task Intensity, Cognitive Task Intensity, AI exposure, Occupational Employment, Continuous Difference-in-Differences

# Ⅰ. 서론

생성형 인공지능이 2022년 말 대화형 모델의 공개와 함께 빠르게 보급되면서, 어떤 일자리가 이 기술에 영향을 받을 것인가라는 물음이 노동경제학의 과제로 떠올랐다. 생성형 AI는 규칙을 따르기만 하면 되는 반복적 일을 대신하는 기술이라기보다 사람처럼 사고하는 능력에 가깝고, 그렇다면 고인지 과업을 대체하거나 보조할 여지가 상대적으로 크다. 반면 손과 신체를 쓰는 저인지 직업은 생성형 AI가 대신하기 어려우므로 고용에 별다른 영향이 없으리라는 데에는 이견이 적다. 본 연구는 이러한 예상들을 미국의 인구현황조사를 사용해 실증적으로 검토하되, 질문을 "생성형 AI가 고용을 얼마나 줄였는가"에 두지 않고 더 넓은 시야에서 묻는다. 본 연구가 답하고자 하는 질문은, 생성형 AI가 본격적으로 확산하기 시작한 2023년 전후를 지나며 직업의 반복성 강도와 고용량의 관계가 직업의 인지 수준에 따라 어떻게 달라졌으며, 그 차이를 무엇으로 설명할 수 있는가이다. 또한 같은 질문을 반복성 대신 AI 노출지수로 물었을 때 결과가 어떻게 달라지는가를 함께 검토한다.[1] 여기서 직업의 반복성과 인지 수준은 각각 0에서 1 사이의 반복과업점수와 인지과업점수로 측정하며, 반복과업점수가 1에 가까울수록 정형적이고 인지과업점수가 1에 가까울수록 정신적 처리가 중심인 과업임을 뜻한다. 자세한 정의는 데이터 구축 장에서 다룬다.

본 연구가 던진 질문에 답하기 위해 세 가지 단계로 분석한다. 첫째, 직업의 반복성과 인지성을 새로운 방식으로 측정한다. 반복편향 기술변화(Routine-Biased Technological Change, 이하 RBTC)를 다루는 선행연구는 직업의 반복과업강도(Routine Task Intensity, 이하 RTI)를 어떻게 측정하느냐에 따라 고용영향분석의 결론이 달라진다는 측정의 문제를 인지하고 있었다(Walo 2023; Haslberger 2022). 이에 본 연구는 O*NET[2]의 직업별 과업 기술(task description)을 대규모 언어모델(LLM)로 직접 해석하게 하여 0에서 1 사이의 반복과업점수와 인지과업점수로 채점한다. 이는 저자가 아는 한 반복과업강도 측정에 LLM을 적용한 첫 시도다. 이 방식으로 두 점수를 측정하면 기존 선행연구의 측정보다 훨씬 세밀한 직업분류별 측정이 가능하다. 둘째, 이렇게 얻은 반복성 강도를 시간 불변의 연속 처치강도로 삼아 2단계 이중차분(Difference-in-Differences)을 추정한다. 구체적으로, 직업군마다 취업자수의 장기 추세가 다르므로, 1단계에서 직업군별 장기 추세를 제거한 취업자수를 얻는다. 그 다음, 이 종속변수를 사용해서 2단계에서 시점별 용량-반응 계수를 이벤트 스터디로 추정한다. 이때 사후 시점의 계수가 0보다 작게 추정되면 본 논문에서는 이를 음(-)의 계수, 0보다 크게 추정되면 양(+)의 계

[1] 생성형 AI와 노동을 잇는 최근 연구는 어떤 직업이 AI에 노출되는지를 측정하는 데 집중한다(Eloundou et al. 2024; Webb 2019; Felten, Raj, and Seamans 2021). 노출지수는 그 자체로는 어떤 직업이 영향을 받을 잠재적 여지가 크다는 사실을 가리킬 뿐, 그것이 고용의 증가로 갈지 감소로 갈지까지 지표값에 담고 있지는 않다. 본 연구는 이 노출지수를 처치 강도로 삼아 이중차분으로 분석하면, 적어도 인지 수준으로 표본을 나눌 때 고인지 직업군에서 AI 노출지수가 큰 직업일수록 추세 대비 고용경로가 상대적으로 부진함을 보인다. 다만 생성형 AI의 채택이 빠르게 번지고 있음에도(Bick, Blandin, and Deming 2024; Humlum and Vestergaard 2024) 확산 초기의 노동시장 효과는 대체로 작거나 그 식별이 제한적이라는 평가가 이어지고(del Rio-Chanona et al. 2025), 같은 시기에 AI와 관련없는 충격이 겹친 상황에서 AI라는 단일 원인으로의 귀속은 설득력을 얻기 어려울 수 있다.

[2] O*NET(Occupational Information Network)은 미국 노동부(U.S. Department of Labor) 산하 고용훈련청(Employment and Training Administration, ETA)이 후원하는 직업정보 데이터베이스로, 900여 개 직업에 대한 지식·기술·능력, 과업, 작업 환경 등의 정보를 표준화된 형태로 제공한다.

수로 서술한다. 한편, 1단계 추세 제거의 불확실성까지 표준오차에 반영하기 위해 전 과정을 되풀이하는 직업군 군집 부트스트랩을 사용한다. 셋째, 전체 표본을 인지과업점수 0.5를 기준으로 두 집단으로 나누어, 저인지(육체 과업 중심)와 고인지(인지적 과업 중심) 직업군에서 반복성 강도에 대한 사후 계수가 어떻게 달라지는지를 비교한다. 또한 반복성 강도와 대등하게 AI 노출지수를 같은 2단계 이중차분의 처치 강도로 삼아 추정하여, 두 지표가 고용 변화에 대해 서로 다른 결과를 내는지 확인한다. 한편, 본 연구의 추정대상은 2023년 이후 연속 처치강도 따른 상대적 고용경로의 차이이며, 처치 유무에 따른 평균처치효과가 아니다.

분석의 핵심 발견부터 밝힌다. 반복성 강도에 대한 사후 계수의 부호가 인지 수준을 경계로 반대로 나타났다. 저인지 직업군에서는 반복성이 높을수록 장기 추세를 제거한 고용량이 상대적으로 더 낮아졌고, 그 결과 사후 계수가 음(-)으로 추정되었다. 반면 고인지 직업군에서는 반복성이 높을수록 도리어 고용량이 상대적으로 개선되어, 사후 계수가 양(+)으로 추정되었다. 더구나 두 집단의 사후 계수는 방향만 반대인 것이 아니라 크기도 비대칭이어서, 점추정으로는 저인지 쪽 음(-)의 계수가 고인지 쪽 양(+)의 계수의 2.2배가량에 달했다. 다만 여기서 음과 양은 일자리의 절대적 증감이 아니라 직업군별 장기 고용량 추세를 제거한 뒤의 상대적인 고용량 크기임을 분명히 해 둘 필요가 있다. 즉, 사후 계수가 양(+)으로 추정되더라도 고용이 늘었다는 신호가 아니라 이전 추세만큼 줄지는 않았다는 신호일 수 있다.

본 연구는 이 부호 반전을 생성형 AI의 단일 효과로 단정하지 않는다. 저인지 집단의 음(-)의 사후 계수는 그 집단 안에서 반복과업점수가 높은 직업군일수록 2023년 이후 추세 대비 고용이 낮고 낮은 직업군일수록 높았다는 뜻인데, 이를 반복적 과업이 기계로 대체되기 쉽다는 과업 기반 모형(Autor, Levy, and Murnane 2003)[3]이 예측한 결과로도, 노동시장 양극화 문헌(Autor and Dorn 2013)의 연장으로도 읽지 않는다. 그 모형이 다루는 반복적 과업의 대체는 컴퓨터화와 함께 진행되어 온 장기 추세인데, 본 연구가 추정하는 것은 직업군별 장기 추세를 제거한 뒤에 남는 2023년 이후의 잔차이고, 양극화 문헌이 고용 확대를 설명한 저숙련 서비스 직업은 본 연구의 척도에서 반복 쪽에 놓이기 때문이다(부록 H).

한편, 고인지 집단의 양(+)의 사후 계수는 직업의 인지 과업 비중과 무관하게 반복성이 강한 직업일수록 자동화로 대체되어 고용이 줄어든다는 RBTC의 예측과 어긋난다. 그렇다고 이를 생성형 AI의 효과로 곧바로 돌리기도 어렵다. 반복성은 과업의 규칙성을 측정할 뿐 생성형 AI가 그 과업을 대체할 수 있는지와 일대일로 대응하지 않으며, 실제로 고인지 집단 안에서 반복과업점수와 AI 노출지수는 서로를 거의 설명하지 못하기 때문이다. 다만 이 변화가 나타난 시점이 AI의 확산기와 겹친다는 점은 남는다. 두 집단의 결과를 어떻게 읽을 것인지와 그 근거는 분석 결과 절에서 상술한다.

같은 설계에 반복성 강도 대신 AI 노출지수를 처치변수로 넣으면 결과가 달라진다. 고인지 직업군에서는 사후 계수가 음(-)으로 추정되어 AI 노출이 큰 직업일수록 고용이 상대적으로 부진하였고, 저인지 직업군에서는 유의한 변화가 관측되지 않아 AI가 육체노동을 대체하기 어려우리라는 통념과 어긋나지 않는다. 고인지 집단 내에서 반복과업점수와 AI 노출지수의 순위상관은 +0.179로 절댓값이 0.2를 밑돌아 한 지수가 다른 지수를 대신할 수 없으므로, 반복성 강도의 양(+)과 AI 노출지수의 음(-)은 하나의 결과를 뒤집어 놓은 것이 아니라 서로 다른 것을 측정하는 두 지표가 각각 내놓은 결과다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 이어지는 '데이터 구축'에서는 종속변수인 대규모 언어모델로 채점한 반복과

[3] 보다 엄밀하게, 그들은 컴퓨터 자본이 명시적 규칙으로 수행할 수 있는 인지적·육체적 과업, 곧 반복적 과업에서 노동을 대체하고, 비반복적 문제해결과 복합 의사소통 과업, 곧 비반복적·인지적 과업에서 노동을 보완한다고 표현하였으며, 비반복적·육체적 과업은 대체와 보완의 여지가 모두 제한적이라고 보았다.

업점수 및 인지과업점수, 그리고 또 하나의 처치변수인 AI 노출지수를 설명한다. '연속 처치 이중차분 분석'에서는 직업군별로 상이한 고용량의 장기 추세를 제거하는 2단계 이중차분 모형을 소개한 뒤, 분석 결과를 세 항으로 나누어 제시한다. 먼저 반복성 강도를 연속 처치로 삼은 결과를 보인 후, 동일한 설계에 반복성 강도 대신 AI 노출지수를 연속 처치로 삼은 결과를 보인다. '강건성 검사'에서는 표본과 종속변수의 척도, 과업 가중치, 인지 분류 기준점, 산업 충격의 통제, 1단계 추세 제거 설정, 추론 방법을 바꾸어도 핵심 결과가 유지되는지와, 처치 시작시점을 생성형 AI 확산 이전으로 옮겼을 때 같은 절차가 사후 계수를 만들어 내지 않는지를 확인한다. 끝으로 '결론'에서 발견과 그 함의를 정리한다.

# II. 데이터 구축

본 연구의 STATA 코드와 그 실행에 쓰이는 자료는 아래 각주의 링크에서 공개하고, 대규모 언어모델 채점 코드와 과업 수준의 점수·판단 근거는 요청 시 공개한다.[4]

## 1. 종속변수

본 연구의 종속변수 후보는 취업자수(고용량), 시간당임금, 신규 진입자수 세 가지이며, 모두 미국 인구현황조사(Current Population Survey, 이하 CPS)의 IPUMS 추출 자료에서 구축했다(Flood et al. 2025). 한국 통계청의 경제활동인구조사를 쓰지 않고 미국 CPS를 택한 데에는 직업 분류의 정밀도라는 분명한 이유가 있다. 경제활동인구조사는 한국표준직업분류(KSCO)의 1자리 대분류 수준만 공표하여 직업군을 충분히 세분하지 못한다. 반면 미국 CPS는 센서스 직업코드(OCC)를 4자리까지 제공하므로, 직업군 단위의 장기 추세와 처치 강도를 훨씬 정밀하게 식별할 수 있다. 직업군별 추세 이질성을 명시적으로 다루는 본 연구의 설계에서 이 차이는 결정적이다. 본 연구의 분석 단위는 이 4자리 수준의 OCC 직업군이며, 분석 표본은 2003년 3월부터 2026년 4월까지의 월별 직업군 패널이다.

세 후보 가운데 본문에서 실제로 사용하는 종속변수는 취업자수 뿐이다. 시간당임금과 신규 진입자수를 종속변수로 둔 이중차분에서는 유의한 변화가 관측되지 않았으며, 분량을 고려하여 그 결과는 싣지 않는다.

## 2. 설명변수

### 가. 설명변수 개요

이중차분의 설명변수는 반복과업점수, 인지과업점수, 그리고 AI 노출지수 세 가지다. 본 연구의 설계에서 반복과업점수와 AI 노출지수는 각각 별개의 연속형 처치 강도(treatment intensity)로 투입되며, 인지과업점수는 표본을 인지 수준에 따라 두 집단으로 나누는 기준으로 쓰인다.

[4] https://github.com/jayjeo/Effects-of-Routine-Intensity-and-AI-Exposure

세 변수는 모두 O*NET이 미국 표준직업분류(Standard Occupational Classification, 이하 SOC)를 세분한 O*NET-SOC 8자리 수준에서 구축하였다. 종속변수인 취업자수는 센서스 직업코드 체계를 따르므로, SOC 6자리를 거쳐 OCC와 SOC의 두 체계를 잇는 미국 센서스국의 OCC2010 - SOC2010 연계표를 이용해 설명변수를 OCC 체계로 변환했다. 하나의 OCC 직업에 여러 O*NET-SOC 직업이 대응하는 경우에는 그 점수들을 단순평균하여 OCC 수준의 값으로 집계했다. 이 연계를 거쳐 고용 자료와 공통으로 연결되고, 처치 개시 시점인 2023년 1월에 관측되며 세 변수가 모두 관측되는 직업군은 444개다. 각 단계의 직업분류 수준과 그 수준에서의 개수는 부록 A에 정리하였다.

반복과업점수는 1에 가까울수록 정형적·자동화 가능한 과업을, 0에 가까울수록 예상 밖의 대처가 요구되는 비정형 과업을 가리킨다. 인지과업점수는 1에 가까울수록 정신적 처리가 중심인 인지적 과업을, 0에 가까울수록 손과 신체를 쓰는 육체적 과업을 가리킨다. 이 척도에서 인지과업점수가 가장 높은 직업군은 경제학자(0.94)이고 가장 낮은 직업군은 식기세척원(0.25)이다. 두 점수의 정확한 정의와 구축 방법은 이어지는 '인지과업점수와 반복과업점수'에서 다룬다. AI 노출지수는 Eloundou et al. (2024)이 대규모 언어모델의 노동시장 영향 잠재력을 직업별로 측정한 노출 지표로, 값이 클수록 해당 직업이 LLM에 더 크게 노출됨을 뜻한다. 다만 이 지표는 반복과업점수 및 인지과업점수와 측정 정의와 대상이 다르므로, 정확히 무엇을 대리하며 두 점수와 어떻게 구별되는지는 뒤의 'AI 노출지수'에서 따로 다룬다.

## 나. 인지과업점수와 반복과업점수

중간 숙련 직업의 고용 감소를 설명해 온 RBTC 문헌에서 핵심 변수는 직업의 반복과업강도(RTI)인데, 이를 어떻게 측정하느냐가 분석 결과를 크게 좌우한다(Walo 2023). Walo (2023)는 기존 RTI 측정법을 여섯 가지로 정리하며, 가장 널리 쓰이는 Autor, Levy, and Murnane (2003)의 직업명 사전(DOT)[5] 기반 측정을 비롯해 대부분의 방법이 소수의 변수를 골라 결합하는 방식임을 보인다. 그런데 이런 방식은 반복성의 핵심인 반복 그 자체(repetitiveness)를 충분히 담지 못한다는 비판을 받아 왔다(Haslberger 2022). 본 연구는 이 한계를 극복하기 위해 O*NET(National Center for O*NET Development 2023)이 제공하는 직업별 과업 기술을 대규모 언어모델로 직접 해석해 반복과업점수를 매기는 새로운 측정을 사용한다. 그리고 본 연구는 같은 방식으로 인지성 측정치까지 함께 구축한다. 이 방법의 장점은 O*NET-SOC 8자리라는 매우 세분된 직업 수준에서 점수를 구축한다는 점이다. 기존 문헌의 측정은 중분류나 소분류 수준에 머무르는 경우가 많다.

구축 절차는 다음과 같다. 각 직업(O*NET-SOC 8자리)에 속한 다수의 과업 기술들에 대해서, LLM이 과업 하나하나의 반복성을 0에서 1 사이 연속값으로 평가하게 한다. 지시문은 인간의 재량이나 예측 불가능한 판단 없이 완전히 자동화할 수 있는 정형 과업에 0을, 인간의 창의성·직관이나 예외 상황 대응이 필요해 현재 기술로 자동화하기 어려운 비정형 과업에 1을 부여하고, 0.5 부근은 양쪽 성격이 섞여 한쪽으로 분류하기 모호한 과업에 두게 한다. 인지성은 1(인지적)에서 0(육체적)까지 마찬가지로 연속값으로 평가한다. Python으로 수행하는 반복성과 인지성을 위한 채점 지시문은 부록 B에서 전문으로 제공한다. 이렇게 얻은 과업 점수를 직업 단위로 평균하여 직업별 반복·인지 과업점수를 각각 얻되, O*NET이 핵심 과업(core task)으로 분류한 항목에는

[5] DOT(Dictionary of Occupational Titles, 직업명 사전)는 미국 노동부가 1939년부터 발간한 직업정보 자료집으로, 각 직업의 수행 직무와 요구 기능·작업 조건 등을 표준화하여 기술하였다. 1991년 개정판을 마지막으로, 1990년대 후반 O*NET으로 대체되었다.

보조 과업(supplemental task)으로 분류한 항목의 다섯 배에 해당하는 가중치를 부여한다. O*NET은 재직자의 3분의 2 이상이 자기 직무에 해당한다고 답하고 중요도 평정의 평균이 5점 척도에서 3.0 이상인 과업을 핵심 과업으로, 그 밖의 과업을 보조 과업으로 구분한다. 두 부류는 해당 직업을 대표하는 정도가 뚜렷이 다르므로 본 연구는 양쪽에 같은 가중을 두는 산술평균을 쓰지 않는다. Eloundou et al. (2024)도 핵심 과업에 보조 과업의 두 배의 가중치를 부여한다. 다만 2배 또는 5배의 가중치가 공신력 있는 기관에 의해서 정해지지는 않았으므로, 본 연구는 두 배를 적용한 경우를 함께 추정하여 결과가 달라지는지 강건성 검사 장에서 확인한다. 한 과업에 대한 채점 예시는 부록 C에 수록한다.

LLM 출력의 신뢰성을 보완하기 위해 본 논문에서 이 작업을 수행할 당시 각 회사의 최상위 등급 모델이었던 OpenAI의 GPT-4와 Anthropic의 Claude 3 Opus를 각각 병렬로 쓰고 두 점수의 평균을 최종 값으로 삼는다. 실제로 호출한 모델 식별자는 각각 gpt-4 와 claude-3-opus-20240229 이고, 채점은 2024년 8월에 수행하였다. 두 모델의 평가를 비교하면 상당수 과업에서 점수가 비슷해 점들이 강한 양의 상관관계를 이루지만, 적지 않은 과업에서는 두 모델의 판단이 서로 다르게 나타나기도 한다. 두 모델 결과의 산포도는 부록 D에 있다. 두 모델의 판단이 다른 과업은 대개 사람이 보아도 관점에 따라 반복·비반복 / 인지·비인지 판단이 달라지는 경계 사례인데, 본 연구는 이 불일치를 인위적으로 제거하지 않고 두 점수를 그대로 평균한다. 평균을 취하면 그 값이 0.5 부근으로 모여 과업 기술 자체의 모호성을 자연스럽게 반영하기 때문이다.

이렇게 채점한 과업들은 반복성과 인지성이라는 두 차원을 따라 반복-인지, 반복-육체, 비반복-인지, 비반복-육체의 네 영역에 흩어진다(부록 D의 [그림 5]). SOC 2자리 대분류 수준에서 보면 관리·법률 직군은 비반복이면서 인지적인 영역에, 생산·건설 직군은 반복이면서 육체적인 영역에 자리 잡아 두 점수에 따른 직군의 분포가 직관과 부합한다(부록 D의 [그림 8]).

본 논문에서 측정한 반복과업점수가 타당한지는 기존 RTI 측정치들과의 상관관계로 가늠할 수 있다. Walo (2023)가 미국 자료로 정리한 상관 행렬에 이 점수를 더해 보면, 서로 다른 방법으로 만든 다섯 가지 기존 RTI 측정치와 일관되게 유의한 양의 상관을 보이고 1980~2005년의 고용 비중과는 음의 상관을 보인다. 개념적으로 같은 대상을 측정하려 한 지표들이 서로 수렴한다는 수렴타당도(convergent validity)의 증거이며, 상관 행렬과 그 자세한 해석은 부록 E에 둔다.

LLM을 측정 도구로 삼는 접근은 경제학계에서 설명 불가능성(블랙박스)과 재현 불가능성을 이유로 경계의 대상이 되기 쉽다. 본 연구는 다섯 가지 방법으로 이를 완화한다. 첫째, 본 연구에서 사용한 LLM은 단순한 웹 기반 챗봇 인터페이스가 아니라 API를 통해 호출하는 Python 프로그램이다. 이를 통해 모델의 동작을 결정하는 여러 파라미터를 직접 제어할 수 있는데, 그중 temperature를 0으로 설정하여 출력의 재현성을 극대화하였다. Temperature는 출력의 무작위성을 조절하는 파라미터로, 값이 높을수록(1) 답변이 다양하고 창의적인 대신 동일한 입력에도 실행할 때마다 결과가 달라지며, 0에 가까울수록 항상 확률이 가장 높은 응답을 선택하여 출력의 무작위성을 최소화한다. 둘째, LLM은 각 과업에 점수만이 아니라 그 판단 근거를 함께 출력하도록 Python을 프로그래밍하여, 모든 점수에 대해 사후에 검토할 수 있는 기록이 남아 판단 과정이 완전한 블랙박스에 머물지 않는다. 셋째, 채점에 사용한 지시문 가운데 과업 유형의 정의와 채점 규칙, 출력 형식을 부록 B에 원문 그대로 싣고, 23,825개 과업의 점수와 판단 근거는 요청 시 공개하여 제3자가 점수와 그 근거를 직접 검토·재분석할 수 있게 한다. 채점에 사용한 Python 코드도 요청 시 공개한다. 넷째, 앞서 본 기존 RTI 측정치들과의 수렴타당도는 이 점수가 자의적 산물이 아님을 시사한다. 다섯째, 두 모델의 평균을 쓰므로 한 모델의 우연한 변동이 점수를 그대로 좌우하지 않는다. 반복 호출에서 점수가 얼마나 달라지는지는 부록 F에 싣는다.

그럼에도 한계는 분명하다. LLM을 사용한 채점 방식은 점수 판단을 전적으로 LLM에 위임한다는 점에서 신뢰성 우려가 남으며, 현재의 기술 수준을 기준으로 반복성을 판정하므로 2000년대 이전 시기의 반복성을 측정하는 데에는 적합하지 않다. 다만 본 연구의 관심이 생성형 AI 확산기의 최근 반복성에 있으므로, 이 한계는 본 연구의 목적과 충돌하지 않는다.

채점 결과가 얼마나 안정적인지도 별도로 확인하였다. 같은 모델에 같은 지시문을 여러 차례 입력했을 때의 변동, 채점 지시문에서 "자동화 가능성을 가리키는 문언"을 제거 후 다시 채점했을 때의 변동, 그리고 두 모델이 같은 과업에 매긴 점수의 차이를 각각 측정하였다. 대규모 언어모델로 전체 과업을 채점하는 비용이 커서 기본 채점 한 차례에만 두 모델의 이용료를 합쳐 약 300만 원이 들었으므로, 이후의 재채점 점검은 전체 과업이 아니라 층화 추출한 표본에 대해서만 수행하였다. 세 측정치는 서로 다른 것을 측정하므로 구분해서 읽어야 하며, 방법과 결과는 부록 F에 싣는다.

본 연구의 설계에서 특히 중요한 것은 인지과업점수 0.5를 기준으로 한 집단 분류가 모델에 따라 얼마나 달라지는가이다. 점수를 구축한 O*NET-SOC 8자리 직업 1,175개 가운데 두 모델이 같은 집단으로 분류한 직업은 1,113개로 94.7%이고, 분류가 서로 다른 직업은 62개다. 그런데 이 62개가 모두 한 방향이라는 점에 주의해야 한다. GPT-4가 고인지로, Claude 3 Opus가 저인지로 분류한 직업이 62개이고 그 반대는 하나도 없다. 실제로 과업 수준에서 인지과업점수의 평균은 GPT-4가 0.671, Claude 3 Opus가 0.616으로 Claude 3 Opus가 일관되게 낮다. 두 모델의 불일치는 무작위 오차가 아니라 척도 수준의 체계적 차이이며, 이는 어느 한 모델의 점수만으로 집단을 나누면 집단 크기가 달라질 수 있음을 뜻한다. 본 연구가 두 모델의 평균을 쓰는 것은 이 체계적 차이를 절반으로 줄이는 선택이기도 하다. 과업 수준과 직업 수준의 상관, 절대차의 분포, 분류 교차표는 부록 F에 싣는다.

### 다. AI 노출지수

AI 노출지수는 Eloundou et al. (2024)이 구축한 지표다. 이 지표에서 '노출(exposure)'은 대규모 언어모델 또는 LLM 기반 소프트웨어가, 과업의 품질을 떨어뜨리지 않으면서, 어떤 과업의 완수에 드는 시간을 최소 50% 줄일 수 있는 능력으로 정의된다. 연구진은 O*NET 데이터베이스의 직업별 과업이 위 정의에 해당하는지를 사람과 GPT-4가 각각 평가하게 한 뒤, 한 직업에 속한 과업 가운데 '노출'된 과업의 비중을 직업 수준으로 집계한 세 가지 측도를 제시한다. 본 연구가 처치변수로 쓰는 AI 노출지수는 그 가운데 GPT-4 평가에 기초한 두 측도를 합성한 값이다.[6]

여기서 분명히 해 둘 점은, AI 노출지수 자체가 측정하는 것은 어떤 직업이 LLM에 의해 영향을 받을 잠재적 가능성이지, 실제 AI 도입의 정도나 그 영향이 고용 증가(보완)로 갈지 감소(대체)로 갈지의 방향까지 지표값에 담겨 있지는 않다는 것이다. 노출이 큰 직업의 고용이 실제로 어느 방향으로 움직였는지는 뒤의 이중차분 분석이 실증적으로 답할 질문이다. 또한 이 노출은 본 연구의 반복·인지 과업점수와 측정 대상이 다르다. 반복 과업점수가 과업의 규칙화·자동화 가능성을, 인지과업점수가 과업의 정신적·육체적 성격을 측정하는 데 비해,

[6] 노출 정도는 LLM에 직접 접근하는 경우(E1)부터 그 위에 추가 소프트웨어가 결합되어야 노출되는 경우(E2)까지 단계적으로 정의된다. Eloundou et al. (2024)은 직업 수준 집계치로 직접 노출 과업의 비중 α(E1), 소프트웨어 매개 노출에 절반의 가중을 둔 β(E1 + 0.5·E2), 둘을 같은 무게로 더한 ζ(E1 + E2)를 제시하며, 집계에서 핵심 과업에 보조 과업의 두 배 가중을 둔다. 본 연구의 AI 노출지수는 GPT-4 평가에 기초한 α와 β를 α + 0.5·β 로 합성한 값으로 0에서 1.5 사이의 값을 가지며, 추정에는 이를 100배 한 값을 처치 강도로 투입한다.

AI 노출지수는 LLM이 시간을 절약해 줄 수 있는 잠재력을 측정한다. 그 결과 노출은 텍스트·코드 생성이 많은 직업이나 고학력·고임금 직업에서 높게 나타나 반복성과는 다르게 분포한다(Eloundou et al. 2024). 세 변수 사이의 실제 상관관계는 뒤의 AI 노출지수 분석에서 수치로 제시한다.

### 라. 추정표본

이중차분에 실제로 투입되는 표본은 인지과업점수 0.5를 기준으로 나눈 두 집단이며, 저인지 집단이 직업군 144개, 고인지 집단이 직업군 300개다. 2022년 연평균 고용으로는 저인지 집단이 약 3,126만 명, 고인지 집단이 약 6,992만 명이다. 두 집단에서 반복과업점수와 인지과업점수가 각각 어떻게 분포하는지는 부록 G에 <표 7, 8, 9, 10>으로 싣는다.

반복과업점수의 분포는 두 집단에서 뚜렷이 다르다. 저인지 집단은 평균이 0.616이고 사분위범위가 좁은 반면 고인지 집단은 평균이 0.438이고 사분위범위가 1.4배가량 넓다. 두 집단의 분위별 수치와 반복과업점수 0.5를 경계로 본 구성, 그리고 대분류별 내역은 부록 G에 싣는다.

## III. 연속 처치 이중차분 분석

본 장은 앞서 구축한 반복·인지 과업점수를 이용해 본 연구의 핵심 질문에 답한다. 그 질문은 생성형 AI가 확산하기 시작한 2023년 전후를 지나며 직업의 반복성 강도와 고용량의 관계가 직업의 인지 수준에 따라 어떻게 달라졌으며, 그 차이를 무엇으로 설명할 수 있는가이다. 이를 위해 반복성 강도를 연속적 처치로 삼고, 직업군별 고용량의 장기 추세를 제거한 뒤, 시점별 이중차분의 계수값을 추정하고, 인지과업점수를 기준으로 표본을 나누어 그 계수값이 인지 수준에 따라 어떻게 달라지는지를 살핀다. 이어 같은 설계에 AI 노출지수를 처치로 넣어 고인지 직업군에서 음(-)의 사후 계수가 나타남을 보인 뒤, 두 처치변수의 결과를 종합하여 어떤 지표를 쓰는가에 따라 결과가 달라지는 양상을 논한다. 본 장이 추정하는 것은 2023년 이후 반복성에 따른 상대적 고용경로의 차이다. 처치가 연속적인 강도로 주어지고 미처치 직업군이 존재하지 않으므로 처치 유무에 따른 평균처치효과는 식별되지 않으며, 이 계수를 생성형 AI의 인과적 효과로 읽으려면 일반적인 평행추세를 넘는 더 강한 가정이 필요하다.

### 1. 두 점수의 역할과 용어

본 연구는 가장 중요한 변수로 인지과업점수와 반복과업점수를 사용한다. 두 점수가 개념적으로 구분되는 별개의 차원이라는 점이 중요하다. 반복성은 과업이 규칙화·자동화될 수 있는 정도를, 인지성은 과업이 정신적인지 육체적인지를 측정하므로, 한 직업은 반복(1)-인지(1), 반복(1)-육체(0), 비반복(0)-인지(1), 비반복(0)-육체(0)이라는 네 조합 중 어디에나 놓일 수 있다(Autor, Levy, and Murnane 2003). 예컨대 단순 사무직은 반복적이면서 인지적이고, 조립 공정은 반복적이면서 육체적이며, 관리·연구직은 비반복적이면서 인지적이다. 이하 본문에서는 측정치 자체를 가리킬 때 반복과업점수와 인지과업점수로 쓰고, 반복과업점수를 2단계 이중차분의 연속적 처치로 투입한 경우에 한하여 반복성 강도라는 용어로 쓴다.

## 2. 직업군별 고용 추세의 이질성

본 연구가 주목하는 생성형 AI는 어느 한 시점에 갑자기 출현한 것이 아니라, 2022년 말 대화형 모델의 공개를 기점으로 그 이후 여러 해에 걸쳐 점진적으로 보급되었다. 그 이전 시기(2003~2022)는 생성형 AI의 보급이 아직 본격화하지 않은 기간이므로, 본 설계는 이 구간을 처치 이전(미처치) 구간으로 두고 1단계 고용량의 추세 제거에 사용한다. 모형에서 처치 개시 시점은 2023년 1월로 두어 모든 직업군에 공통으로 적용하되, 이는 효과가 그 시점에 한꺼번에 발생하는 단절점이 아니라 생성형 AI 보급이 본격화한 기준점을 뜻한다. 보급이 처치 이후부터 점진적으로 진행되는 만큼, 처치 반응을 한 시점에 묶는 단일 사전·사후 더미 대신, 시점($k$)마다 별도의 계수 $\beta_k$를 두는 이벤트 스터디로 추정하여, 반복성과 고용의 관계가 처치 이후 어떻게 전개되는지를 동태적 경로로 관찰한다.

처치는 처치군과 통제군으로 나뉘지 않고 연속 강도로 주어진다. 따라서 식별은 처치 유무에 의한 처치집단 평균처치효과(Average Treatment Effect on the Treated, 이하 ATT)가 아니라, 각 시점 안에서 직업군 간 반복성 강도가 다르다는 점(횡단 변이)에 의존한다. 즉 같은 달에 반복성 강도가 높은 직업군과 낮은 직업군의 고용량을 공통의 시간 충격을 통제한 채 비교한다.

이중차분의 식별가정은 처치가 없었다면 미처치 잠재결과의 평균 변화가 처치 강도와 무관했으리라는 조건부 평행추세이다. 그런데 20여 년의 직업군 패널에서 고용량은 직업군마다 장기 추세가 뚜렷이 다르다. 어떤 직업군은 추세적으로 늘고 어떤 직업군은 준다. 따라서 고용량을 그대로 쓰면 두 가지 문제가 발생한다. 첫째, 위 조건은 미처치 잠재결과의 평균 변화가 반복성 강도와 무관해야 한다는 것이다. 그런데 직업군별 고용량 추세의 차이는 연속시간과 패널더미의 교차효과여서 두 가지 고정효과로 걸러지지 않고, 그 추세 차이가 반복성 강도와 상관되어 있으면 이 조건이 깨진다. 둘째, 그 경우 이중차분은 처치 이전부터 존재하던 추세 차이를 사후 계수로 귀속시켜 반복성 강도에 대한 사후 계수를 편향되게 추정한다. 그러므로 사후 계수를 제대로 추정하려면 직업군별 고용량 추세를 먼저 제거하고, 그 뒤에 남는 고용량만 분석해야 한다. 이러한 방법을 회귀모형으로 명시적으로 쓰는 접근은 실직 노동자 연구(Jacobson, LaLonde, and Sullivan 1993)[7]와 일방적 이혼법 연구(Friedberg 1998)[8]에서 확립되었고, 이중차분 이벤트 스터디에서 인정되는 식별 전략의 하나로 정립되어 있다.[9]

### 가. (1단계) 직업군별 고용량 추세 제거

직업군별 추세는 1단계 회귀로 제거한다. 직업군을 $i$, 시간을 $t$[10], 고용량을 $Y_{it}$라 하면 다음을 추정한다.

$$Y_{it} = \alpha_i + \delta_i t + \gamma_i t^2 + \epsilon_{it} \ , \quad where \quad t < 2023년1월$$

[7] 단위별 선형추세를 식별 장치로 사용한 대표적 선례.

[8] 주별 선형·2차 추세를 수준회귀에 직접 포함하는 설정의 선례, Eq.(3) 및 fn.10 참조.

[9] Freyaldenhoven et al. 2021. 단위별 추세를 포함한 식별 전략 및 긴 패널에서 선형추세 가정의 강도에 관한 논의(p.14) 참조.

[10] 표본 시작월을 원점(1)으로 둔 연속변수이다. 더미변수가 아니다.

$$\widetilde{Y_{it}} = Y_{it} - (\widehat{\alpha_i} + \widehat{\delta_i} t + \widehat{\gamma_i} t^2)$$

여기서 $\alpha_i$는 직업군 고정효과, $\delta_i t$는 직업군별 선형 추세, $\gamma_i t^2$는 직업군별 2차 추세이다. 핵심은 이 회귀를 처치 개시(2023년 1월) 이전 구간만으로 적합한다는 점이다. 처치 이후 자료를 섞으면 추세계수가 처치반응을 일부 흡수하기 때문이다. 적합한 추세를 원본 고용량에서 빼면 추세를 제거한 고용량 $\widetilde{Y_{it}}$를 얻는다. 이 값은 처치 이전 구간에서는 1단계 회귀의 잔차와 같고, 처치 이후 구간에서는 적합한 추세를 외삽한 예측오차에 해당한다. 두 구간에서 같은 식으로 계산하되 그 통계적 성격이 다르므로, 이하에서는 이를 추세를 제거한 고용량으로 부른다.

직업군별 선형 및 2차 추세를 수준회귀에 직접 넣는 처리방법은 주별 추세를 쓴 Friedberg (1998)의 선례와 같은 계열이다.[11] 2차 추세를 함께 적합하는 것이 선형 추세만 적합하는 것보다 언제나 더 강한 가정인 것은 아니다. Freyaldenhoven et al. (2021)은 교란요인이 선형 추세로 잘 근사된다는 가정이 짧은 패널에서는 그럴듯할 수 있으나 매우 긴 패널에서는 그렇지 않다고 지적한다. 기간이 길수록 추세가 도중에 달라질 여지가 커지고, 기울기가 일정한 선형 추세는 장기에 걸쳐 납득하기 어려운 경로를 함의하기 때문이다. 본 연구의 미처치 구간은 2003년부터 2022년까지 20년에 이르므로, 선형 추세만 적합하는 경우가 오히려 더 강한 제약을 두는 쪽이 된다. 어느 차수를 쓰든 그것이 미처치 잠재결과의 경로에 관한 가정이라는 점은 뒤의 해석상의 유의점에서 다시 다룬다. 한편 이 추세를 전체 표본이 아니라 미처치 구간만으로 적합하는 점은, 미처치 잠재결과를 구성하는 부분을 미처치 관측치로만 추정한다는 현대 이중차분의 원리와 부합한다.[12] $\widetilde{Y_{it}}$는 직업군 고유의 장기 동학을 제거한 고용량이다. 여기에는 공통의 시간 충격과 반복성 강도에 따른 차등 반응이 남으며, 추세 적합의 오차처럼 그 밖의 성분이 섞일 수 있음은 뒤의 해석상의 유의점에서 다룬다.

## 나. (2단계) 이벤트 스터디

2단계는 $\widetilde{Y_{it}}$를 이벤트 스터디 형태의 처치 항에 회귀한다.

$$\widetilde{Y_{it}} = \zeta_i + \lambda_t + \sum_{k \neq k_0} \left[ \beta_k \cdot D_i \cdot \mathbf{1}[t = k] \right] + \eta_{it}$$

여기서 $D_i$는 시간 불변의 연속 처치강도, 곧 각 직업군의 반복성 강도이며, $\lambda_t$는 시간 고정효과, $\zeta_i$는 직업군 고정효과(1단계의 $\alpha_i$와 구별된다), $\mathbf{1}[t = k]$는 시점 더미, $k_0 =$ 2022년12월은 기준시점으로 처치개시 시점인 2023년 1월의 직전월이다. 1단계가 추세를 적합한 구간에서는 직업군별 잔차의 표본 평균이 0이지만 그 추세를 사후 구간으로 외삽하면 직업군별 예측오차의 표본 평균은 0이 아닐 수 있으므로, $\zeta_i$가 그 수준을 흡수하여 $\beta_k$

11 주별 선형·2차 추세를 수준회귀에 직접 포함하는 설정의 선례, Eq.(3) 및 fn.10 참조.

12 Gardner (2022): 미처치 관측치를 이용한 1단계 적합과 2단계 잔차 회귀의 구조, 생성된 종속변수에 따른 2단계 표준오차 조정과, 타당한 표준오차를 얻는 가장 단순한 방법으로서 두 단계를 매 복제에서 재추정하는 부트스트랩 및 그 대안인 GMM 동시추정을 제안.

는 기준시점 대비 변화만 나타낸다. 계수 $\beta_k$는 반복성 강도가 1단위 높을 때 기준시점 대비 고용량의 경로가 얼마나 달라지는지를 나타내는 용량-반응 계수(dose-gradient)이다. 이하 본 논문에서 dose-gradient는 모두 이 시점별 용량-반응 계수를 가리키며, 결과를 서술할 때 사후 계수가 양(+) 또는 음(-)이라 함은 이 계수의 부호를 뜻한다.

추세를 제거한 고용량은 1단계에서 추정한 계수로 만든 생성된 종속변수이므로, 이를 관측된 변수처럼 다뤄 2단계에 통상의 군집-강건 표준오차를 적용하면 1단계 추정오차가 반영되지 않아 대개 불확실성을 과소추정한다(Pagan 1984). 그 구조와 해법의 선택은 부록 H에 둔다.

### 다. (2단계 추론) 직업군 군집 부트스트랩

타당한 추론을 위해 전체 2단계 절차를 직업군 군집 수준에서 짝(pairs) 부트스트랩한다. 각 복제에서 직업군을 복원추출로 다시 뽑아 1단계 추세회귀와 종속변수 재구성, 2단계 이벤트 스터디를 모두 다시 추정하며 복제는 500회다. 매 복제가 1단계를 다시 추정하므로 추세 추정의 불확실성이 2단계 추론에 그대로 반영되고, 직업군 단위로 다시 뽑으므로 직업군 내 시계열 상관도 반영된다. 신뢰구간은 군집 수에서 1을 뺀 자유도의 t-분포로 소표본 보정을 적용한다. 복제 횟수와 소표본 보정을 그렇게 정한 근거는 부록 H에 적는다.

### 라. 해석상의 유의점

이 설계에는 세 가지 유의점이 있다. 연속 처치강도의 이중차분을 적용하면 계수를 평균처치효과로 읽을 때 가중치와 선택 편의의 문제가 생기고, 직업군 군집 수가 모수 수에 비해 넉넉하지 않으며, 1단계가 미처치 구간에서 적합한 추세를 처치 이후로 외삽한다. 이 가운데 첫째 유의점 때문에 본 연구는 이 계수를 반복성 강도의 인과적 한계효과로 해석하지 않고, 2023년 이후 반복성에 따른 상대적 고용경로의 차이를 나타내는 값으로 읽는다. 둘째 유의점은 wild cluster bootstrap으로, 셋째 유의점은 처치 시작시점을 옮긴 위약 점검으로 각각 강건성 검사 장에서 다룬다. 세 유의점의 상세와 그것이 해석에 두는 제약은 부록 H에 둔다.

본 설계는 Gardner (2022)의 귀속 기반 2단계 이중차분과 겉보기에 비슷하나 그 추정량을 쓰지 않는다. 공통 처치시작 시점의 사용과 미처치 집단의 부재가 겹쳐 처치 이후의 시간 고정효과를 1단계에서 식별할 수 없기 때문이며, 그 근거는 부록 H에 둔다.

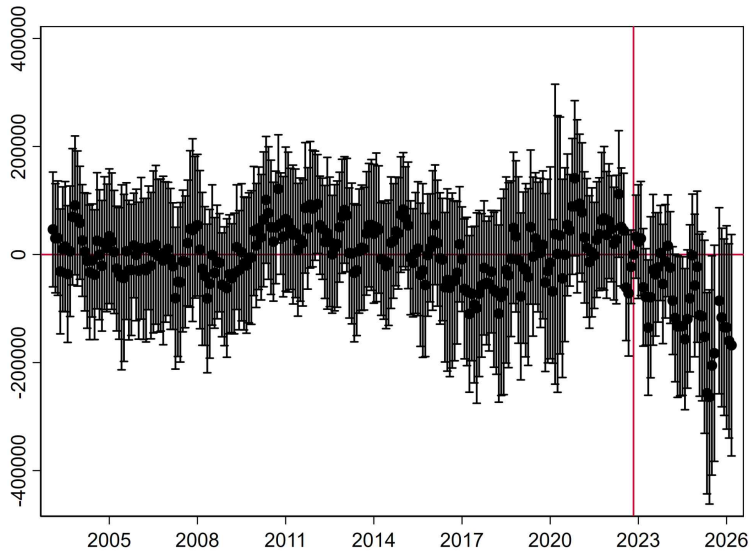
## 1. 분석 결과: 두 처치변수의 이중차분

### 가. 반복성 강도를 처치변수로 사용하는 경우

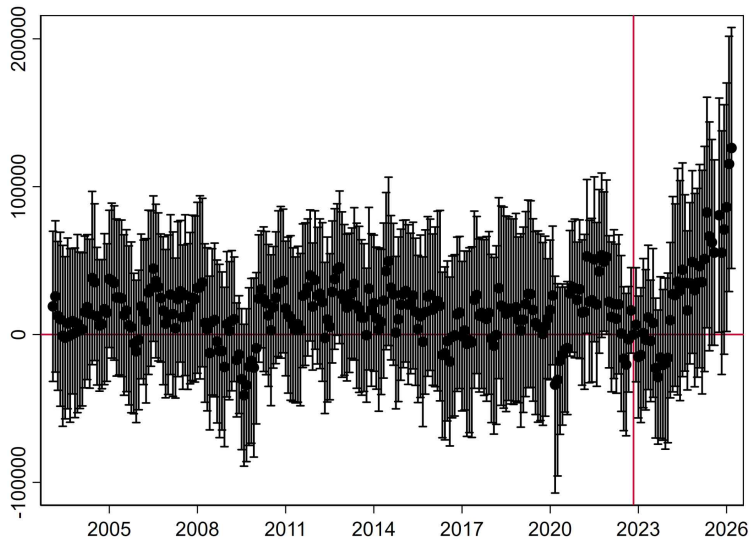
앞에서 서술했듯 2단계 추정의 종속변수는 직업군별 고용 추세를 제거한 고용량이며, 시점별 계수 $\beta_k$는 원

계열 고용량의 수준 변화가 아니다. $\beta_k$는 직업별 추세를 제거한 고용량에 대해서 반복성 강도 한 단위에 대한 상대적 용량-반응 계수이다. 여기서 한 단위란 반복과업점수가 0에서 1로 바뀌는 것, 곧 점수의 정의역 전체에 해당하는 크기이며, 추정표본에서 실제로 관측되는 점수의 폭은 이보다 좁다. 따라서 $\beta_k$가 음(−)이라는 것은 해당 시점에 반복성이 높은 직업군이 낮은 직업군보다, 처치 직전월인 2022년 12월을 기준으로, 그리고 사전 추세에서 외삽하여 추세를 제거한 고용량의 경로 대비, 상대적으로 더 부진했음을 뜻할 뿐 고용이 절대적으로 감소했음을 뜻하지 않는다. 마찬가지로 $\beta_k$가 양(+)이라는 것도 절대적 증가가 아니라 추세 대비 덜 감소했거나 상대적으로 더 나아졌음으로 읽어야 한다.

**〔그림 1〕 저인지 직업군의 반복성 강도 이벤트 스터디**




**〔그림 2〕 고인지 직업군의 반복성 강도 이벤트 스터디**



본 연구는 표본을 인지과업점수를 기준으로 둘로 나누어 분석한다. 인지과업점수가 0.5 미만인 저인지 직업군과 0.5 이상인 고인지 직업군을 각각 별도로 추정하며, 두 집단의 반복성 강도의 용량-반응 계수 이벤트 스터디 경로와 95% 신뢰구간을 [그림 1, 2]에 제시한다. 두 그림 모두 수직선은 처치 개시(2023년 1월)를 의미한다. 추정에 실제로 쓰인 직업군은 저인지가 144개, 고인지가 300개이며, 두 집단을 합하면 444개다.

먼저 두 집단 모두 처치 이전(2003~2022) 구간의 계수는 거의 모든 시점에서 신뢰구간이 0을 포함한다. 점추정은 두 집단 모두 0을 중심으로 등락한다. 월별 계수의 5분위에서 95분위 사이가 저인지 집단에서 대략 −69,000명에서 +85,000명, 고인지 집단에서 대략 −17,000명에서 +38,000명이어서, 두 집단 모두 처치 이후의 경로와 뚜렷이 구별된다. 사전 구간의 월별 계수를 시간의 1차와 2차 다항으로 적합하면 결정계수가 두 집단 모두 0.001 미만으로, 사전 구간의 계수에는 휘어진 추세가 사실상 남아 있지 않다. 같은 적합을 사후 구간에 적용하면 결정계수가 고인지 집단에서 0.843, 저인지 집단에서 0.452로 뚜렷한 모양이 나타난다. 다만 사전 구간의 계수가 뚜렷한 추세를 보이지 않는다는 사실은 미처치 잠재결과의 평균 변화가 처치 강도와 무관하다는 가정과 어긋나지 않는다는 정황일 뿐, 그 가정이 사후 구간에서도 성립함을 입증하지는 못한다(Roth 2022).[13]

처치 개시 이후 두 집단의 경로는 뚜렷이 달라진다. 저인지 집단에서는 2023년 이후 계수가 점차 하락하여 2025년 7월에는 −264,000명까지 내려갔다가 2026년에는 대략 −130,000에서 −170,000명 수준에 머무르며, 2025년 7월과 8월을 포함한 사후 여덟 달에서 신뢰구간이 0을 포함하지 않는다. 곧 저인지 직업군 안에서 반복성이 높은 직업일수록 그 시기에 (추세 대비) 상대적으로 더 부진했다. 반대로 고인지 집단에서는 같은 시점 이후 계수가 상승하여 2025~2026년에는 약 +30,000에서 +126,000명 수준에 이르고 2026년 3~4월에는 +100,000명을 넘으며, 사후 여러 시점에서 신뢰구간이 0을 포함하지 않아 해당 시점의 계수가 0이라는 귀무가설을 0.05 유의수준에서 기각한다. 곧 고인지 직업군 안에서는 반복성이 높은 직업일수록 상대적으로 호전되었다. 두 계수는 부호가 반대일 뿐 아니라 크기도 비대칭적이어서, 점추정으로는 저인지의 음(−)의 계수가 절댓값으로 고인지의 양(+)의 계수의 2.2배가량이다.

계수는 반복성 강도 1단위, 곧 0에서 1까지의 차이에 대응하므로 그대로 읽으면 자료에 실제로 나타나지 않는 대비를 가리킨다. 사후 대표계수([그림 1, 2]의 월별 계수를 2025년 5월부터 2026년 4월까지 평균한 값)를 분포의 폭으로 환산하면, 고인지 집단에서는 반복성 강도가 0.1포인트 높은 직업군이 낮은 직업군보다 추세를 제거한 고용량이 약 7,750명 상대적으로 높고, 사분위범위인 0.144만큼 높은 직업군에서는 그 차이가 약 11,200명이며 95% 신뢰구간은 약 1,200명에서 21,100명이다. 저인지 집단의 사분위범위는 0.103으로 더 좁으며, 같은 환산에서 그 차이가 약 −17,400명이고 95% 신뢰구간은 약 −34,500명에서 −300명이다. 두 집단의 사분위범위가 1.4배 다르므로 환산한 값을 나란히 읽을 때는 그 차이를 함께 보아야 한다. 여기서 말하는 차이는 모두 같은 집단 안에서 반복성 강도가 다른 직업군 사이의 상대적 차이이며, 고용량의 절대적 증감이 아니다. 반복성이 높은 직업군과 낮은 직업군의 실제 고용 추이와 추세를 제거한 뒤의 추이는 부록 G에 [그림 9, 10, 11, 12, 13]으로 싣는다.

이 해석은 1단계가 무엇을 제거하고 2단계가 무엇을 포함하는지와 함께 읽어야 한다. 1단계는 각 직업군의

[13] Angrist and Pischke (2009)가 설명하듯, 이중차분의 핵심 식별 가정은 처치가 없었을 경우의 잠재결과에 관한 것이다. 본 연구처럼 처치가 연속적인 강도로 주어지는 설계에서 그 가정은, 미처치 잠재결과의 평균이 시점에 따라 변하는 크기가 처치 강도와 무관하다는 것이다. 이는 잠재결과가 고정효과와 통제변수로 남김없이 설명된다는 조건이 아니며, 잔차가 유의하지 않아야 한다는 조건도 아니다. 관측되지 않는 반사실에 관한 가정이므로 자료로 직접 검정할 수 없고, 처치 이전 구간에서 계수가 평탄하다는 사실은 그 가정과 어긋나지 않는다는 정황일 뿐 증명이 아니다.

2023년 이전 경로에 적합한 수준과 추세를 제거하므로, 반복적 과업의 대체가 직업군별 장기 추세로 이미 드러났던 부분은 1단계에서 제외된다. 2단계의 사후 계수가 포함하는 것은, 종속변수에서 1단계 추세가 사전 시점과 동일하게 제거되었을 경우에, 반복성 강도가 종속변수를 설명하는 부분이다. 따라서 아래에서 RBTC 문헌을 언급하는 것은 그 기제가 2023년 이후의 과업의 대체를 설명한다는 뜻이 아니다. 왜냐하면 과업의 대체가 이전 경로에서 예고된 속도와 다르게 진행하기 시작한 것인지, 아니면 같은 시기의 다른 충격에서 온 것인지를 본 설계는 구분하지 못하기 때문이다.

저인지 집단에서 음(-)으로 추정된 사후 계수는 그 집단 안에서 반복과업점수가 높은 직업군일수록 2023년 이후 추세 대비 고용이 낮고 반복과업점수가 낮은 직업군일수록 추세 대비 고용이 높았다는 것을 뜻하는데, 이는 RBTC 문헌이 기록해 온 것과 같은 현상이 아니다. Autor, Levy, and Murnane (2003)이 정식화한 과업 기반 틀에서 반복적 과업은 규칙으로 코드화되어 기계로 대체되기 쉽고 비반복적·육체적 과업은 대체와 보완의 여지가 모두 제한적이며, Autor and Dorn (2013)은 반복적 과업이 집중된 지역 노동시장에서 중간 숙련의 반복적 직업 고용이 줄고 저숙련 노동이 대인 서비스 직업으로 옮겨 가 고용과 임금이 양극화되었음을 보였다. 두 연구가 다룬 것은 1960년대부터 2000년대까지 컴퓨터화와 함께 진행된 장기 추세이며, 본 연구의 1단계가 직업군별로 제거하는 것이 바로 그 추세다.

또한 선행연구의 결과를 본 연구의 결과에 곧바로 대응시켜 읽어서는 안 된다. Autor and Dorn (2013)이 다루는 기준은 직업의 숙련 분포이고 본 연구가 나누는 기준은 과업의 성격이어서, 두 분류는 같은 직업을 서로 다른 쪽에 배치한다. 그들이 서비스 직업의 예로 드는 직업 가운데 본 연구의 저인지 집단에서 고용 규모가 큰 다섯이 본 연구의 반복과업점수에서는 모두 0.5를 넘어 반복 쪽에 놓이기 때문이다. 실제로 추정표본의 저인지 직업군 144개 가운데 반복과업점수가 0.5 미만인 것은 여섯뿐이고 그 고용은 저인지 전체의 1.3%에 그치므로, 저인지 집단 안에서 반복적 육체 직업과 비반복적 서비스 직업을 나란히 놓고 비교하는 것은 이 표본에서 성립하지 않는다. 따라서 저인지 집단의 음(-)의 사후 계수는 그들이 기술한 숙련 하단으로의 재배치를 확인하는 것도 부정하는 것도 아니며, 그 계수를 반복적 과업의 대체라는 기제에 귀속시킬 근거도 이 대응에서는 나오지 않는다. 두 분류의 대응 관계와 그 근거가 되는 수치는 부록 H에 둔다.

산업용 로봇의 고용 효과를 직접 추정한 연구들이 보고한 축출효과(displacement effect)[14]도 1990년대부터 2010년대 초까지의 로봇 도입에 관한 것이어서, 본 논문에서 밝히고자 하는 2023년 이후의 (고용 추세가 제거된) 편차와 곧바로 이어지지 않는다. Acemoglu and Restrepo (2020)는 미국 통근권 자료에서 1990~2007년의 로봇 도입이 고용을 줄였고 그 감소가 제조업과 기계공·조립공 등 반복적 육체 직업에 집중되었음을 보고하며, Dauth et al. (2017)은 독일 지역 자료에서 1994~2014년의 로봇 도입이 제조업 고용을 줄였으나 서비스 고용의 증가가 이를 상쇄하여 총고용은 변하지 않았고 재직자의 실직도 늘지 않았음을 보고한다.[15]

따라서 저인지 집단에서 반복과업점수가 높은 직업군일수록 2023년 이후 추세 대비 고용이 낮게 나타난 것

14 Acemoglu and Restrepo (2020)가 사용한 용어로, 로봇이 노동을 과업에서 밀어내는 효과를 가리키며, 그들이 함께 든 생산성 효과(productivity effect)와 대비되는 개념이다.

15 보다 엄밀하게, Acemoglu and Restrepo (2020)는 미국 통근권 자료(1990~2007년)에서 로봇의 부정적 고용효과가 제조업과 반복적 육체 직업, 특히 기계공·조립공·자재 취급원·용접공 같은 블루칼라 직종에 집중된다고 표현하였고, Dauth et al. (2017)은 독일 지역 자료(1994~2014년)에서 로봇이 제조업 고용을 줄였으나 서비스 고용의 증가가 이를 상쇄하여 총고용에는 변화가 없었으며, 손실은 재직자의 실직이 아니라 주로 중숙련 기계조작 직종의 임금에서 나타났다고 표현하였다.

을 생성형 AI의 충격으로 돌릴 근거는 없다. AI 노출을 측정한 연구들은 육체적 반복 직업의 AI 노출이 대체로 낮다고 보고하므로[16], 저인지 집단에서 반복적 직업일수록 추세 대비 고용이 낮은 이유를 AI 노출이 높기 때문이라고 말할 수 없다. 그렇다고 이를 로봇과 소프트웨어라는 이전부터 작동해 온 자동화 기제로 돌릴 수도 없다. 그 기제가 장기 추세로 나타난 부분은 1단계에서 이미 제거되었고, 그 추세로부터의 이탈이 자동화의 가속에서 온 것인지 같은 시기의 다른 충격에서 온 것인지를 본 설계는 구분하지 못하기 때문이다. 2021~2022년 인력난 시기에 팽창했던 육체-반복 부문의 고용이 코로나 이후 다시 줄어든 현상도 그런 충격의 하나일 수 있다. 요컨대 저인지 집단의 결과는 반복성이 높은 직업군과 낮은 직업군 사이에 2023년 이후 상대적 고용경로의 차이가 있었다는 것이며, 그 원인은 이 설계로 판정할 수 없고, 양극화 문헌이 기록한 저숙련 서비스 고용의 확대를 확인하거나 부정하는 것도 아니다.

한편, 고인지 집단의 양(+)의 사후 계수는 그 원인을 AI로 돌릴 수 있을지가 분명하지 않다. 반복성이라는 척도는 과업의 규칙성 정도를 측정할 뿐이며, 생성형 AI가 해당 과업을 대신할 수 있는지와 일대일로 맞물리지는 않기 때문이다. 실제로 직업이 AI 발전에 얼마나 노출되는지를 계량한 지표들은 육체적 과업보다 인지적 과업에 의존하는 고학력·고임금 직업에서 높은 값을 보인다고 보고되어 있다(Eloundou et al. 2024; Webb 2019; Felten, Raj, and Seamans 2021). 본 연구의 분석에서도 반복과업점수와 AI 노출지수는 전체 표본에서는 음의 상관을 보이지만, 표본을 고인지 집단으로 좁히면 상관의 절댓값이 0.2를 밑도는 수준으로 작아진다. 그러므로 다음 항에서 보듯 고인지 집단 안에서 AI 노출이 큰 직업의 상대적 고용경로는 부진한 반면 반복성이 큰 직업의 상대적 고용경로는 개선되는, 이 상반된 양상이 왜 나타나는지는 여전히 해명되지 않은 채 남는다. 두 지수가 고인지 집단 안에서 서로를 거의 설명하지 못하는 이상, 반복성에서 나온 결과를 전적으로 AI에 귀속시키는 해석은 무리가 따르기 때문이다.

RBTC의 논리대로라면 규칙으로 코드화할 수 있는 인지적 반복 과업이 많은 직업일수록 상대적 고용경로가 부진해야 한다. 그런데 2023년 이후의 고인지 집단에서는 오히려 반복성이 강한 직업의 상대적 고용경로가 개선되었다. 이 변화가 AI 도입에서 비롯되었는지는 인과적으로 단언하기 어렵지만, 그 변화가 나타난 시점은 AI의 확산기와 겹친다.

### 나. AI 노출지수를 처치변수로 사용하는 경우

본 항에서는 반복성 강도 대신 Eloundou et al. (2024)이 구축한 AI 노출지수를 동일한 2단계 이중차분의 처치 강도로 투입한 결과를 보고한다. AI 노출지수의 구축 방식은 앞의 데이터 구축 장에서 이미 정의했으므로 여기서는 분석에 필요한 핵심만 환기한다. 이 지표는 대규모 언어모델 또는 그 기반 소프트웨어가 어떤 직업의 과업 수행 시간을 품질을 유지한 채 절반 이상 줄일 수 있는 잠재적 능력을, O*NET 과업에 대한 평가를 직업 수준으로 집계해 측정한 것이다. 다만 이것은 특정 직업이 LLM에 노출될 잠재적 가능성의 예측치이지 실제 도입의 정도나 고용 증감의 방향을 측정하는 값이 아니며, 반복과업점수가 포착하는 과업의 규칙화·자동화 가능성과는 측정 대상 자체가 다르다. 추정에는 이 지수를 100배 한 값을 처치 강도로 쓰므로, 처치 강도의 한 단위는 원지수 0.01의 차이에 대응한다.

AI 노출지수와 반복과업점수의 측정치가 실제로 얼마나 다른지는 상관관계에서 드러난다. 두 지수가 모두 정의되는 O*NET-SOC 8자리 직업 923개에서 두 점수의 적률상관은 −0.26, 순위상관은 −0.37이다. 두 지수

[16] Eloundou et al. 2024; Webb 2019; Felten, Raj, and Seamans 2021.

사이에 음의 관계가 있으나 한쪽 값이 다른 쪽을 결정하지는 않으며, 순위상관의 절댓값이 더 크다는 점에서 그 관계는 단조적이되 선형은 아니다. 부록 I의 산점도에서 보듯 두 변수의 관계는 산포가 커서, 반복성이 높은 직업이 일률적으로 AI 노출이 낮은 것도, AI 노출이 높은 직업이 일률적으로 반복성이 낮은 것도 아니다.

반면 같은 표본에서 AI 노출지수와 인지과업점수의 적률상관은 +0.55로 상당히 높은 양의 상관을 보인다. 부록 I의 산점도에서도 인지과업점수가 높아질수록 AI 노출이 뚜렷하게 함께 높아지는 우상향 관계가 확인된다. 이는 AI 노출지수가 반복성보다 인지성과 훨씬 밀접하게 연관되어 있음을 뜻한다. Eloundou et al. (2024) 자신도 이 노출이 텍스트·코드 생성이 많은 고학력·고임금 직업에서 높게 나타난다고 보고하며, 본 자료의 +0.55 상관은 이 특성을 직접 확인해 준다.

다만 반복과업점수와 AI 노출지수의 상관을 고인지와 저인지 집단으로 제한해서 다시 측정하면 결과가 달라진다. 앞의 상관은 점수를 구축한 O*NET-SOC 8자리 수준에서 측정한 값이므로, 이하에서는 이중차분을 실제로 사용하는 OCC 4자리 직업군 수준에서 세 점수가 모두 관측되는 444개 직업군을 대상으로 다시 측정하여 제시한다. 고인지가 300개, 저인지가 144개다.

고인지 하위표본에서 반복과업점수와 AI 노출지수의 순위상관은 +0.179이고(p=0.002), 저인지 하위표본에서는 −0.127로 유의하지 않다(p=0.130). 두 값 모두 절댓값이 0.2를 밑돌아 한 지수가 다른 지수를 설명하는 정도는 작다. 다만 상관의 절댓값이 작다는 것을 두 지수 사이에 관계가 없다는 뜻으로 읽어서는 안 된다. 표본이 큰 O*NET-SOC 8자리 수준에서는 저인지 하위표본의 순위상관도 0과 유의하게 다르게 나오는데, 두 수준의 판정 차이에는 표본 크기의 차이와 상관 크기 자체의 차이가 함께 섞여 있다(부록 I).

상관이 작다는 사실이 두 지수가 통계적으로 독립임을 뜻하지는 않는다. 상관계수 검정의 귀무가설은 상관이 0이라는 것이지 두 지수가 독립이라는 것이 아니며, 상관이 0과 유의하게 다르다는 결과도 한 지수가 다른 지수를 대신할 수 있음을 뜻하지 않는다. 본 연구가 주장하는 바는 두 지수가 독립이라는 것이 아니라 인지 수준을 고정했을 때 한 지수가 다른 지수를 대신할 수 없다는 것이며, 그 근거는 검정의 유의성이 아니라 상관의 크기다. 각 표본에서 측정한 순위상관과 그 유의확률, 그리고 O*NET-SOC 8자리 수준에서 측정한 값은 부록 I에 함께 싣는다.

AI 노출지수를 처치 강도로 삼으면 이중차분 결과의 모습이 반복과업점수일 때와 비교해 달라진다. 추정은 반복성 강도의 경우와 동일하게 직업군 추세를 제거한 고용량을 종속변수로 하고 500회 복제의 군집 부트스트랩으로 추론하되, 표본을 인지과업점수로 두 집단으로 나누어 본다. 고인지 직업군에서는 AI 노출지수의 사후 계수가 처치 이후 음(−)으로 내려가고, 사후 여러 시점에서 신뢰구간이 0을 포함하지 않는다. 곧 고인지 직업군 안에서 AI 노출이 큰 직업일수록 그 시기에 추세를 제거한 고용이 상대적으로 더 부진했다. 반면 저인지 직업군에서는 사후에도 계수가 0 근방에 머물고 신뢰구간이 0을 포함하여, 유의한 변화가 관측되지 않는다. 두 하위표본의 이벤트 스터디 경로와 95% 신뢰구간은 부록 D에 싣는다.

### 다. 두 처치변수의 종합: 지표에 따른 결과의 차이

반복성 강도와 AI 노출지수를 처치변수로 삼은 두 결과를 나란히 놓으면 한 가지 사실이 분명해진다. 고인지 직업군에서 두 처치변수의 사후 계수는 부호가 반대다. 반복성 강도를 쓰면 양(+)이고, AI 노출지수를 쓰면 음(−)이다. 이 상반된 부호가 서로 모순인 것은 아니다. 두 지수가 같은 직업군을 서로 다른 기준으로 순위를 매기므로, 한 지수로 추정한 계수가 다른 지수로 추정한 계수를 결정하지 않기 때문이다. 앞서 보았듯 인지 수준을 고정하면 두 지수의 순위상관은 고인지 하위표본에서 +0.179, 저인지 하위표본에서 −0.127이고 두 값 모

두 절댓값이 0.2를 밑돈다. 곧 한 직업이 얼마나 반복적인가와 얼마나 AI에 노출되어 있는가는 서로를 거의 설명하지 못한다. 따라서 상반된 두 계수는 하나의 결과를 뒤집어 놓은 것이 아니라, 서로 다른 처치변수로 각각 추정한 별개의 값이다.

다만 두 측정치의 상관이 작다는 사실이 두 계수의 배후 원인까지 서로 무관함을 뜻하지는 않는다. 실제로 2023년 전후 비반복 인지 직업의 상대적 위축은 AI 노출이 높은 직업에서 관측된 결과와 같은 현상을 서로 다른 지표로 관측한 것일 수도 있다. 하지만 엄밀히 말해 이 위축의 원인은 생성형 AI의 대체효과일 수도, 같은 시기 비반복 인지 직업에 집중된 빅테크 해고·금리 인상이라는 비AI 충격일 수도 있어, 관측만으로 인과적 원인을 판정하기 어렵다.

한편 저인지 직업군에서는 두 처치변수가 같은 결과를 내지 않는다. 반복성 강도를 처치변수로 삼으면 사후 계수가 음(−)이고 95% 신뢰구간이 0을 배제하여, 반복과업점수가 높은 직업군일수록 추세 대비 고용이 낮았다. AI 노출지수를 처치변수로 삼으면 사후 계수가 0 근방에 머물고 신뢰구간이 0을 포함하여 유의한 변화가 관측되지 않으며, 이는 육체노동을 AI가 대체하기 어렵다는 직관과 부합한다.

# Ⅳ. 강건성 검사

본 장은 앞 장의 결과가 표본과 설정, 추론 방법을 바꾸어도 유지되는지를 여덟 가지의 주제로 검사한다. 특히 여덟 가지는 핵심만 본문에 적고 상세한 내용은 모두 부록 J·K·L에서 기술한다.

## 1. 특정 대분류를 제외한 추정

고인지 집단의 양(+)의 사후 계수가 특정 대분류 하나에서 나오는 것은 아닌지 확인한다. 부록 D의 [그림 8]에서 SOC 2자리 대분류 수준을 보면 반복성과 인지성이 모두 0.5 이상인 직군은 사무·행정지원과 운송·물류 둘이다. 두 인지 집단이 각각 어느 대분류에서 오는지와 그 고용 비중은 부록 G에 <표 7, 8, 9, 10>으로 정리하였다. 추정표본에서 사무·행정지원은 고인지 300개 직업군 가운데 38개로 가장 큰 단일 대분류이고, 운송·물류는 고인지에 8개, 저인지에 20개로 두 집단에 나뉘어 있으며 직업군 수의 비중은 저인지 쪽이 크다(13.9% 대 2.7%). 고인지 집단에서 사무·행정지원을 제외하면 반복성 강도의 평균이 0.438에서 0.418로 내려가고 표준편차도 0.100에서 0.085로 함께 줄어, 다른 대분류를 제외할 때의 평균 변화(0.002~0.007)보다 훨씬 크다. 이 직군을 비롯해 규모가 큰 대분류 하나가 결과를 좌우하는지 확인하기 위해, 두 집단을 합한 추정표본의 2022년 고용 가운데 7% 이상을 차지하는 대분류 다섯(관리, 사무·행정지원, 판매, 의료전문직, 운송·물류)을 하나씩 제외하고 같은 2단계 절차를 다시 추정하였다. 저인지 집단에는 관리·판매·의료전문직에 속한 직업군이 없으므로 사무·행정지원과 운송·물류 두 가지만 추정하였다. 직업군의 대분류는 그 직업군에 대응하는 O*NET-SOC 코드 가운데 가장 많은 대분류로 정하였다. 추정마다 표본의 크기와 반복성 강도의 평균, 사후 대표계수는 부록 K의 표에 싣는다. 사후 대표계수는 2025년 5월부터 2026년 4월까지의 구간에서 자료가 있는 11개 달의 사후 계수를 평균한 값이므로 개별 달의 계수와 다르며, 월별 경로는 [그림 1, 2]에 있다. 반복과업점수의 범위는 고인지에서 최소가 어느 추정에서든 0.144로 같고 최대는 0.652에서 0.765 사이에서 움직이며, 저인지에서는 최소

가 0.397, 최대가 0.783이다. 인지과업점수의 범위는 어느 추정에서나 기준선과 같아(고인지 0.500~0.936, 저인지 0.246~0.499) 대분류를 제외해도 집단의 정의는 달라지지 않는다.

부록 K의 표에서 고인지 집단의 사후 대표계수는 다섯 추정 모두에서 점추정의 부호가 기준선과 같은 양(+)이다. 사무·행정지원을 제외하면 계수가 77,504명에서 76,393명으로 거의 움직이지 않으므로, 고인지 집단의 결과가 이 직군에서 나온 것이라고 보기 어렵다. 다만 이 추정에서는 고인지 300개 직업군 가운데 38개가 빠져 표준오차가 35,147명에서 50,605명으로 커지고, 그에 따라 95% 신뢰구간이 0을 포함한다. 의료전문직을 제외하면 계수가 90,612명으로 커지고 운송·물류를 제외하면 81,618명으로 기준선과 비슷하며, 두 추정 모두 신뢰구간의 하한이 0 위에 남는다. 반면 관리와 판매를 제외하면 계수가 각각 23%와 33% 작아지고, 표준오차는 기준선과 거의 같아 두 추정에서도 95% 신뢰구간이 0을 포함한다(하한이 각각 −10,306명과 −13,454명). 점추정의 부호는 유지되며 이동폭은 기준선 표준오차의 0.5~0.7배다. 제외 전후의 두 계수는 표본을 대부분 공유하여 강하게 상관되어 있으므로, 그 차이가 통계적으로 유의한지는 이 설계로 판정하지 않는다. 저인지 집단에서는 점추정의 절댓값이 사무·행정지원을 제외할 때 14%, 운송·물류를 제외할 때 52% 작아진다. 저인지에 속한 사무·행정지원 직업군은 4개뿐이어서 그 추정의 표본은 기준선과 거의 같다. 운송·물류는 저인지 직업군의 14%를 차지하며, 두 추정에서는 95% 신뢰구간이 0을 포함한다.

## 2. 그 밖의 강건성 점검

앞의 한 가지 검사 외에 나머지 일곱 가지 검사는 이곳 본문에 간단히 요약 후 부록에 상세히 기술한다.

첫째, 종속변수를 그 달 같은 집단 추정표본의 고용 합계에 대한 각 직업군의 고용 몫으로 바꾸어 1단계 추세 제거부터 2단계 추정까지 같은 절차를 다시 수행하였다. 고용량 수준을 종속변수로 두면 규모가 큰 몇몇 직업군이 결과를 좌우할 수 있기 때문이다. 두 집단 모두 사후 대표계수의 부호와 신뢰구간의 판정이 기준선과 같다.

둘째, 핵심 과업과 보조 과업을 가중평균해서 직업별 과업점수를 만들 때, 가중치를 5:1로 하지 않고 2:1로 한 경우. 두 집단 모두 판정이 기준선과 같으며, 두 가중치에서 얻은 점수는 직업 수준에서 상관이 0.998을 넘는다.

셋째, 인지과업점수의 고인지/저인지의 기준점을 0.45와 0.55로 각각 옮긴 후 같은 절차를 다시 수행하였다. 부호가 인지 수준을 경계로 반대로 나타나는 결과는 세 기준점 모두에서 유지되고, 95% 신뢰구간의 판정도 0.50과 0.55에서 두 집단 모두 같다.

넷째, 사후 구간에 생성형 AI의 확산과 시기가 겹치는 다른 충격이 있었으므로, 직업군별 산업 구성으로 가중한 산업 고용 지수를 2단계의 통제변수로 더한 경우와 IT 부문을 직업 기준·산업 기준 두 가지로 제외한 경우를 추정하였다. 고인지 집단의 사후 대표계수는 세 추정 모두에서 기준선과 같은 양(+)이다.

다섯째, 1단계의 추세 차수와 팬데믹 기간의 처리를 바꾼 추정을 집단별로 다섯 가지 더 수행하였다. 사후 대표계수의 점추정은 추세 차수에 따라 크게 움직여, 선형 추세만 적합하면 두 집단 모두 점추정의 절댓값이 기준선보다 작아지고 95% 신뢰구간이 0을 포함한다. 다만 1차와 2차 가운데 어느 쪽도 중립적인 기준선이 아니라 미처치 잠재결과의 경로에 관한 서로 다른 가정이므로(Rambachan and Roth 2023; 부록 H), 선형 추세만 제거한 경우에 계수가 0에 가까워지는 것도 그 자체로는 효과가 없다는 증거가 아니다.

여섯째, 1단계가 사전 구간의 추세를 사후로 외삽하는 절차 자체가 처치가 없는 시점에서도 사후 계수를 만

들어 내는지 확인하기 위해, 처치 시작시점을 생성형 AI 확산 이전인 2013년 1월과 2016년 7월로 옮겨 같은 절차를 다시 수행하였다. 두 시점과 두 집단의 네 경우 모두 95% 신뢰구간이 0을 포함하고, 기준선의 고인지 사후 대표계수는 두 위약 추정의 신뢰구간 밖에 있다.

일곱째, 직업군 군집 수가 모수에 비해 넉넉하지 않은 점을 보완하기 위해 Cameron, Gelbach, and Miller (2008)가 제안한 wild cluster bootstrap을 적용하였다. 부호가 인지 수준을 경계로 반대로 나타나는 결과와, AI 노출지수를 처치변수로 삼았을 때 고인지 직업군에서 음(-)의 계수가 사후 여러 달에 걸쳐 0을 배제한다는 결과는 추론 방법을 바꾸어도 유지된다.

일곱 점검의 수치와 표, 그림, 그리고 각 추정을 그렇게 구성한 근거는 부록 K에 싣는다. 인지 기준점별 사후 대표계수는 부록 J, 1단계 추세 제거 설정별 사후 대표계수는 부록 L에 있다.

요컨대 반복성 강도를 처치변수로 삼았을 때 인지 수준에 따라 사후 계수의 부호가 반대로 나타나고 두 집단 모두 사후 여러 달의 계수가 0을 배제한다는 결과, 그리고 AI 노출지수를 처치변수로 삼았을 때 고인지 직업군에서 사후 여러 시점의 계수가 음(-)이고 신뢰구간이 0을 배제한다는 결과는, 추론 방법을 짝 부트스트랩에서 wild cluster bootstrap으로 바꾸어도 유지된다. 표본과 종속변수의 척도, 과업 가중치, 인지 분류 기준점, 산업 충격의 통제, 1단계 추세 제거 설정을 바꾸었을 때의 민감도와 처치 시작시점을 옮긴 점검의 결과는 앞에 적은 대로다. 다만 사후 대표계수가 95% 신뢰구간에서 0을 배제하는지는 두 집단 모두 1단계 추세 차수에 따라 달라지고 저인지 집단에서는 팬데믹 기간의 처리에 따라서도 달라지며, 팬데믹 기간을 1단계 추세 적합에서만 제외하면 고인지 집단의 계수는 오히려 커진다.

# Ⅴ. 결론

본 연구는 생성형 AI가 본격적으로 보급되기 시작한 2023년 전후를 대상으로, 직업의 반복성 강도와 고용의 관계가 인지 수준에 따라 어떻게 달라졌으며 그 차이를 무엇으로 설명할 수 있는가를 물었다. 나아가 같은 설계를 AI 노출지수에도 대등하게 적용해, 두 지표가 노동시장에 대해 서로 다른 결과를 내는지를 함께 살폈다. 이를 위해 O*NET 과업 정보를 대규모 언어모델로 채점하는 방법으로 반복·인지 과업점수를 구축하는 작업부터 수행했다. 그 후 직업군별 고용 추세의 이질성을 1단계에서 제거한 뒤 2단계에서 연속 처치 이벤트 스터디를 추정하는 이중차분에 직업군 군집 부트스트랩 추론을 결합하였다. 분석 단위는 OCC 4자리 직업군이며, 표본은 2003년 3월부터 2026년 4월까지의 월별 패널이다.

첫 번째 핵심 발견은 반복성 강도에 대한 사후 계수의 부호가 인지 수준에 따라 반대로 나타난다는 것이다. 인지과업점수 0.5 미만의 저인지 직업군에서는 처치 이후 반복성이 높은 직업일수록 추세 대비 상대적으로 고용이 더 부진하여 사후 계수가 음(-)으로 나타났고, 0.5 이상의 고인지 직업군에서는 반복성이 높은 직업일수록 상대적 고용경로가 개선되어 사후 계수가 양(+)으로 나타났으며, 두 집단 모두 사후 여러 시점에서 신뢰구간이 0을 포함하지 않았으나, 저인지 집단에서는 신뢰구간의 상한이 0에 가까웠다는 점은 주의해야 한다. 저인지 집단의 음(-)의 사후계수는 저인지 집단 내에서 반복과업점수가 낮은 직업군일수록 추세 대비 고용이 높았다는 뜻인데, 비반복적·육체적 과업에 대해 별도의 논의를 하지 않는 RBTC로는 이를 설명하지 못한다. 한편, 고인지 집단의 양(+)의 사후계수도 명확한 인과적 원인을 단정하기 어렵다. 그러나 적어도 반복성이 높을수록

상대적 고용경로가 부진하리라는 RBTC의 예측은, 2023년 이후 고인지 집단에서 관측되지 않는다. 이러한 RBTC의 예측과 본 논문에서 관찰한 결과의 비교를 부록 M에서 간단히 <표 19>로 요약한다.

본 연구는 반복성 강도뿐 아니라 Eloundou et al. (2024)이 구축한 AI 노출지수를 같은 설계의 처치 강도로 삼아 추정했다. 그 결과 고인지 직업군에서는 사후 여러 시점의 계수가 음(-)으로 추정되고 신뢰구간이 0을 배제하여, 인지적 과업이 중심인 직업 안에서는 AI 노출이 클수록 고용이 상대적으로 부진해졌다. 이는 반복성 강도를 처치변수로 사용했을 때의 사후 계수가 양(+)이었던 것과 부호가 반대인데, 고인지 집단에서 두 측정치의 순위상관이 +0.179로 절댓값이 작음을 고려할 때, 이러한 반대 부호는 한 지표를 뒤집어 놓은 결과가 아니라 서로 다른 것을 측정하는 두 지표가 각각 내놓은 결과다.

한편 저인지 직업군에서는 AI 노출지수를 처치 강도로 삼아 추정했을 때, 사후 계수가 0에서 유의하게 다르지 않았다. 이는 육체를 주로 쓰는 직업에서는 AI 노출이 이 기간의 상대적 고용경로를 뚜렷이 바꾸지 않았다는 것과 부합한다. 반복성 강도를 처치변수로 사용했을 때에는 같은 집단에서 사후 계수가 음(-)이고 신뢰구간이 0을 배제하였다. 곧 같은 직업군 집단을 두고도 어느 지표를 처치 강도로 택하는가에 따라 추정 결과가 달라진다. 이 또한 반복과업점수와 AI 노출지수가 서로 다른 것을 측정하는 지표임을 시사한다.

본 연구의 발견에는 다음의 한계가 있다. 본 연구가 추정한 것은 2023년 이후 반복성에 따른 상대적 고용경로의 차이이며, 생성형 AI가 고용을 특정 방향으로 바꾸었다는 인과적 효과가 아니다. 또한 2023년 이후 사후 기간이 아직 길지 않아 후기 동학의 해석은 잠정적이다. 아울러 본 연구의 저인지 집단에는 Autor and Dorn (2013)이 고용 증가를 설명한 저숙련 서비스 직업이 본 연구의 척도에서 반복 쪽에 놓여 있으므로, 저인지 결과를 그 설명과 나란히 놓고 비교할 수는 없다. 따라서 본 연구의 발견은 생성형 AI의 인과효과가 아니라 반복성 강도와 AI 노출지수라는 두 지표에서 관측된 이질적인 패턴으로 읽어야 한다.

이러한 유보에도 불구하고 본 연구의 기여는 분명하다. 첫째, 반복성과 고용의 관계가 생성형 AI 확산기에 단일한 방향으로 나타난 것이 아니라 인지 수준에 따라 상반된 방향으로 나타났음을 보였다. 둘째, 반복성 강도와 AI 노출지수를 같은 설계로 대등하게 추정해, 두 지표가 고용 변화에 대해 서로 다른 결과를 낸다는 점을 보였다. 20여 년간 RBTC 문헌이 의지해 온 반복성 지표가 생성형 AI에 대한 직업의 노출을 그대로 대신하지는 않으므로, 생성형 AI 확산기의 노동시장을 분석할 때 어떤 지표를 처치변수로 택하느냐에 따라 결론이 달라진다.

끝으로 향후 연구 방향을 밝힌다. 본 연구는 반복성과 AI 노출이라는 두 지표에서 고용경로가 어떻게 달라지는지를 보였으나, 생성형 AI가 노동을 대체하는지 보완하는지와 그 정도가 어느 만큼인지는 다루지 않았다. 이 물음에 접근하는 방법은 두 가지다. 하나는 노출 지표 자체를 대체와 보완으로 구분해 측정하는 것이다. Pizzinelli et al. (2023)은 O*NET의 작업 맥락 정보와 직업별 요구 준비 수준(job zone) 구분을 묶어 직업별 보완성 지수를 구성하고 그것으로 Felten, Raj, and Seamans (2021)가 구축한 직업별 AI 노출 지표를 조정하여, 노출 수준이 같더라도 대체 위험이 큰 직업과 보완 가능성이 큰 직업을 구분한다. 그 결과 선진국과 신흥국 사이의 노출 격차가 보완성을 고려하면 크게 줄어들고, 소득 상위 근로자는 노출이 높은 동시에 보완 가능성도 높은 직업에 속하는 경향이 나타난다. 다른 하나는 대체탄력성을 직접 추정하는 것이다. AI 자본과 노동을 투입요소로 하는 CES 생산함수를 세우면 두 요소 사이의 대체탄력성이 대체와 보완을 판정하는 모수가 되며, 그 값을 회귀분석으로 추정함으로써 대체·보완의 여부와 정도를 수치로 얻을 수 있다.

# 대규모 언어모델 활용고지

본 연구는 반복과업점수와 인지과업점수를 산출하는 과정에서 대규모 언어모델을 활용하였다. O*NET의 직업별 과업 기술을 OpenAI의 GPT-4와 Anthropic의 Claude 3 Opus에 입력하여 각 과업의 반복성과 인지성을 0에서 1 사이의 연속값으로 채점하게 하고, 두 모델의 점수를 평균하여 직업 수준의 측정치를 구성하였다. 호출한 모델 식별자는 각각 gpt-4와 claude-3-opus-20240229이며, 채점은 2024년 8월에 수행하였다. 채점에 사용한 지시문은 부록 B에, 한 과업에 대한 채점 예시는 부록 C에 수록하였다. 반복 호출에 따른 점수의 변동과 채점 기준을 바꾼 재채점, 두 모델의 채점 일치도는 부록 F에 제시하였으며, 그 점검에 사용한 모델과 수행 시점도 해당 부록에 밝혔다.

# 부록

## 부록 A: 과업점수의 직업분류 연계와 집계

본문 「설명변수」 절에서 밝혔듯 반복·인지 과업점수는 O*NET-SOC의 8자리 상세직업 수준에서 구축한 뒤, 미국 센서스국의 연계표를 이용해 이중차분의 분석 단위인 OCC 2010의 4자리 직업군으로 옮겨 집계하였다. 그 과정은 직업분류의 수준이 여러 차례 바뀌는 단계를 거치고, 고용 자료와 결합하는 마지막 단계에서 분석 표본이 정해진다. 여기에서는 각 단계의 직업분류 수준과 그 수준에서의 개수를 차례로 싣는다.

**〈표 1〉 과업점수의 직업분류 연계와 집계**

| 단계 | 직업분류 수준 | 개수 | 연계와 집계 |
|---|---|---|---|
| 1 | 채점한 과업 | 23,825 | 대규모 언어모델이 반복성과 인지성을 평가한 서로 다른 과업 |
| 2 | O*NET 과업 | 23,092 | 그 가운데 O*NET-SOC 과업 파일에 실린 과업 |
| 3 | O*NET-SOC 8자리 상세직업 | 1,175 | 과업점수를 핵심 과업에 다섯 배 가중하여 상세직업 수준으로 평균 |
| 4 | SOC 2010 6자리 | 889 | O*NET-SOC 8자리 코드의 앞 일곱 글자 |
| 5 | OCC2010-SOC2010 연계표 | 533 | 두 체계를 잇는 대응표에 실린 행 |
| 6 | OCC 2010 4자리 | 399 | 위 연계표로 옮긴 뒤 직업군 단위로 평균 |
| 7 | 고용 자료의 직업군 | 473 | CPS 월별 직업군 패널에 나타나는 서로 다른 OCC 2010 |
| 8 | 기준시점 관측 직업군 | 453 | 그 가운데 2023년 1월에 관측되는 직업군 |
| 9 | 분석 표본 | 444 | 그 가운데 반복과업점수·인지과업점수·AI 노출지수가 모두 관측되는 직업군 |

주: 3단계의 가중은 O*NET이 핵심 과업으로 분류한 항목에 보조 과업의 다섯 배를 부여한 것이다. 9단계가 본문에서 쓰는 분석 표본이다.

## 부록 B: 채점 지시문

본문에서 밝혔듯 반복·인지 과업점수는 O*NET의 직업별 과업 기술을 대규모 언어모델(GPT-4와 Claude 3 Opus)이 0에서 1 사이 연속값으로 평가하게 하여 구축했다. 과업의 반복성과 인지성에 대한 개념 정의는 본문에 이미 서술했으므로 여기서는 되풀이하지 않고, 모델에 실제로 입력한 채점 지시문 가운데 과업 유형의 정의부터 출력 형식까지를 영어 원문 그대로 싣는다. 아래 지시문은 두 과업 유형의 정의, 0과 1의 양극단, 0.3~0.7의 중간 구간, 불확실한 경우 0.5 부근으로 수렴시키는 규칙, 그리고 점수와 함께 판단 근거를 출력하게 하는 형식을 규정한다. 반복성 지시문은 반복성이 강한 과업에 0을 매기므로, 분석에는 1에서 뺀 값을 써 본문의 척도(1에 가까울수록 반복적)와 방향을 맞추었다.

반복성(Routineness) 채점 지시문은 다음과 같다.

Routine Task: A routine task involves activities that are predictable and can be automated, such as those performed by industrial robots on assembly lines or through computerization. This typically involves substituting human labor for routine information processing or repetitive tasks.

Non-Routine Task: A non-routine task requires handling unpredictable situations or resolving exceptions that automated systems and programs cannot adequately address. Examples include caregiving, creative writing, or artistic activities that demand human intuition and creativity.

Extremely Routine Task (Score: 0): Assign a value of 0 only to tasks that are fully automatable with absolutely no need for human discretion or unpredictable judgment. This should be strictly limited to tasks where current technology can perform the task without any human oversight.

Extremely Non-Routine Task (Score: 1): Assign a value of 1 exclusively to tasks that necessitate human creativity, intuition, or involve complex, unpredictable problem solving that cannot be replicated by current automation technologies at all.

Moderately Routine or Non-Routine Tasks (Score range: 0.3 to 0.7): Assign values within this range to tasks that blend elements of both routine and non-routine characteristics, or when the classification into extreme categories is not clear. The middle range should be expanded slightly to encourage less extreme scoring, using 0.5 as a central point for truly ambiguous tasks.

Uncertainty Principle: If there is any uncertainty in classifying the task, default to a score closer to 0.5. Use the wider range of 0.3 to 0.7 to adjust the score slightly if there is a mild inclination towards routine or non-routine characteristics. This approach should ensure that only tasks with clear and definitive characteristics receive scores at the extremes.

Output Format: Begin your response with the score, followed by a colon and a detailed explanation of your reasoning. The explanation should thoroughly consider the task's characteristics, including the potential for automation and the level of human input or creativity required.

인지성(Cognitivity) 채점 지시문은 다음과 같다.

Cognitive Task: A cognitive task involves activities that require mental processes, skills, and abilities. These include perception, thinking, reasoning, memory, learning, decision making, and other aspects of information processing. Examples of cognitive tasks are problem-solving, language comprehension, attention, and pattern recognition.

Manual Task: A manual task involves physical processes, activities, and skills. These require the use of hands, the body, and sensory-motor coordination, including dexterity, precision, physical effort, and manipulation of tools or objects. Examples of manual tasks include handwriting, using tools, playing an instrument, and assembly work.

Extremely Manual Task (Score: 0): Assign a value of 0 only to tasks that are fully manual task.

Extremely Cognitive Task (Score: 1): Assign a value of 1 exclusively to tasks are full cognitive task.

Moderately Manual or Cognitive Tasks (Score range: 0.3 to 0.7): Assign values within this range to

tasks that blend elements of both manual and cognitive characteristics, or when the classification into extreme categories is not clear. The middle range should be expanded slightly to encourage less extreme scoring, using 0.5 as a central point for truly ambiguous tasks.

Uncertainty Principle: If there is any uncertainty in classifying the task, default to a score closer to 0.5. Use the wider range of 0.3 to 0.7 to adjust the score slightly if there is a mild inclination towards manual or cognitive characteristics. This approach should ensure that only tasks with clear and definitive characteristics receive scores at the extremes.

Output Format: Begin your response with the score, followed by a colon and a detailed explanation of your reasoning. The explanation should thoroughly consider the task's characteristics.

전체 23,825개 과업에 대한 점수와 그 판단 근거는 요청 시 공개하며, 제3자가 과업 코드로 임의의 O*NET 자료와 연결해 직접 검토·재분석할 수 있게 한다. 판단 근거는 출력 길이를 150토큰으로 제한하여 호출했으므로 설명이 문장 도중에 끊긴 경우가 있다. 토큰이 끊기더라도, 점수의 정확도에는 영향을 받지 않는다. 제한에 실제로 걸린 비율은 Claude 3 Opus가 반복성 근거 94.0%와 인지성 근거 92.5%, GPT-4가 각각 42.1%와 20.1%다. 끊긴 근거는 마지막 완전한 문장까지 잘라 정리하되, 그 처리로 분량의 20% 이상이 사라지는 경우에는 원문을 그대로 두고 말줄임표를 붙였다. 그리하여 요청 시 공개하는 자료에서 말줄임표로 끝나는 비율은 Claude 3 Opus가 반복성 근거 50.5%와 인지성 근거 42.4%, GPT-4가 각각 9.9%와 6.0%다. 점수는 출력의 앞부분에 오므로 이 제한의 영향을 받지 않는다.

## 부록 C: 채점 예시

다음은 한 과업에 대해 두 모델이 산출한 점수와 판단 근거의 예시다. 분량을 줄이기 위해 하나의 과업만 싣는다. 같은 과업에 대해 두 모델이 반복성에서는 미묘하게 다른 점수를, 인지성에서는 같은 점수를 부여하며, 각자 그 판단의 근거를 함께 출력함을 확인할 수 있다. 모델 출력은 영어 원문 그대로 옮기되, 반복성 점수는 부록 B에 적은 규약에 따라 1에서 뺀 값이고 인지성 점수는 출력값 그대로다.

Task description: Resolve customer complaints regarding sales and service.

OPUS Routine score: 0.4

OPUS Routine reasoning: Resolving customer complaints regarding sales and service involves a blend of routine and non-routine elements. While some aspects of the task, such as documenting complaints or following standardized resolution procedures, can be considered routine and potentially automatable, the core of the task requires human interaction, empathy, and problem-solving skills. Customer complaints often involve unique situations that demand active listening, understanding the customer's perspective, and finding creative solutions to address their concerns. Each complaint may present a different challenge that requires adapting to the specific context and using human judgment to determine the most appropriate course of action. However, the task is not entirely non-routine, as there are likely established guidelines.

GPT Routine score: 0.3

GPT Routine reasoning: Resolving customer complaints regarding sales and service is predominantly a non-routine task. While certain aspects of customer service can be automated, such as providing information about services or products, handling complaints often involves unpredictable elements and requires human intuition and creativity. Each customer complaint is unique and may require a different approach or solution, which is challenging to automate. The task involves understanding the customer's emotions, empathizing with them, and devising solutions to their problems, which are skills that are currently beyond the capabilities of automation technologies. However, since some aspects of the task, such as gathering initial information about the complaint, can be automated, it does not fully qualify as an extremely non-routine task.

OPUS Cognitive score: 0.8

OPUS Cognitive reasoning: Resolving customer complaints regarding sales and service is primarily a cognitive task. It involves several mental processes and skills, such as: 1. Communication and language comprehension: Understanding the customer's complaint and effectively communicating with them to gather information and provide solutions. 2. Problem-solving and decision-making: Analyzing the complaint, identifying the root cause of the issue, and determining the most appropriate course of action to resolve the problem. 3. Empathy and emotional intelligence: Being able to understand and relate to the customer's feelings and concerns, while maintaining a professional and composed demeanor. 4. Knowledge application: Utilizing knowledge of the company's products, services.

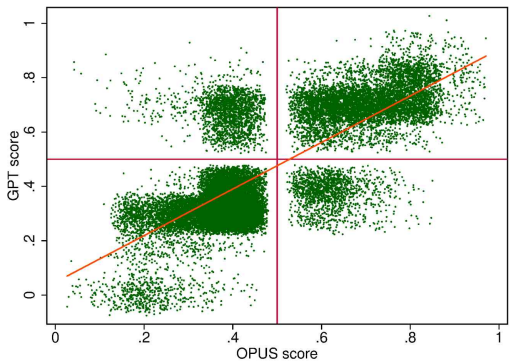
GPT Cognitive score: 0.8

GPT Cognitive reasoning: The task of resolving customer complaints regarding sales and service is primarily a cognitive task. It involves understanding the customer's problem (language comprehension), thinking of the best way to resolve the issue (problem-solving, decision making), and communicating that solution effectively (language comprehension again). It may also involve recalling relevant information about the company's policies or the customer's past transactions (memory). However, there might be some manual aspects involved such as typing responses or navigating through the customer service software, which is why the task doesn't score a full 1. The cognitive aspects of this task clearly outweigh the manual ones, hence the score leans more towards the cognitive end of the scale.

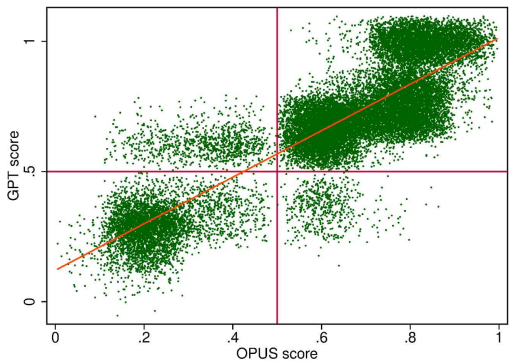
주: OPUS는 Claude 3 Opus를, GPT는 GPT-4를 가리킨다.

## 부록 D: 각종 그림들

〔그림 3〕 GPT-4와 Claude 3 Opus의 반복과업점수 비교



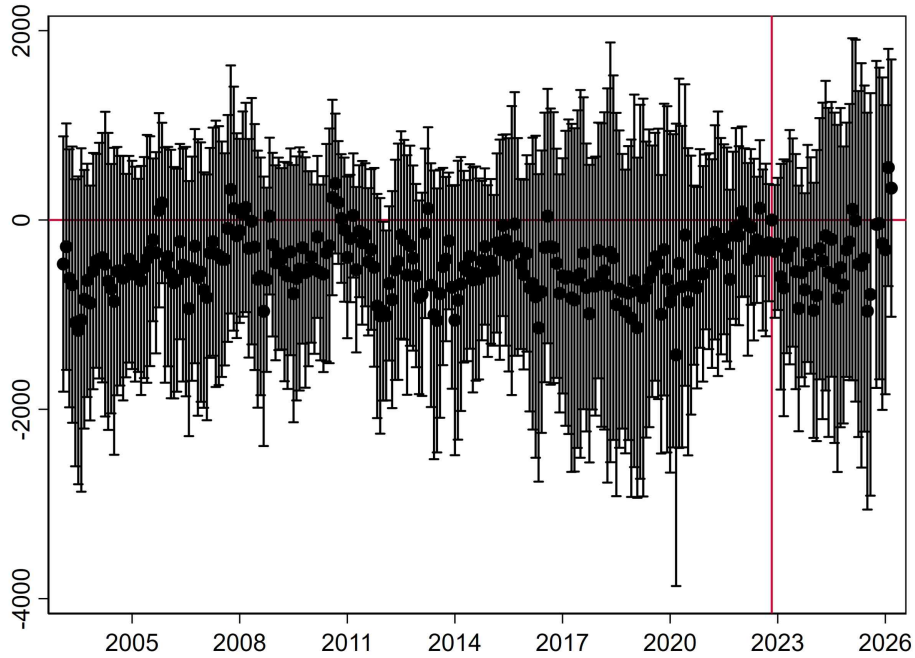

〔그림 4〕 GPT-4와 Claude 3 Opus의 인지과업점수 비교



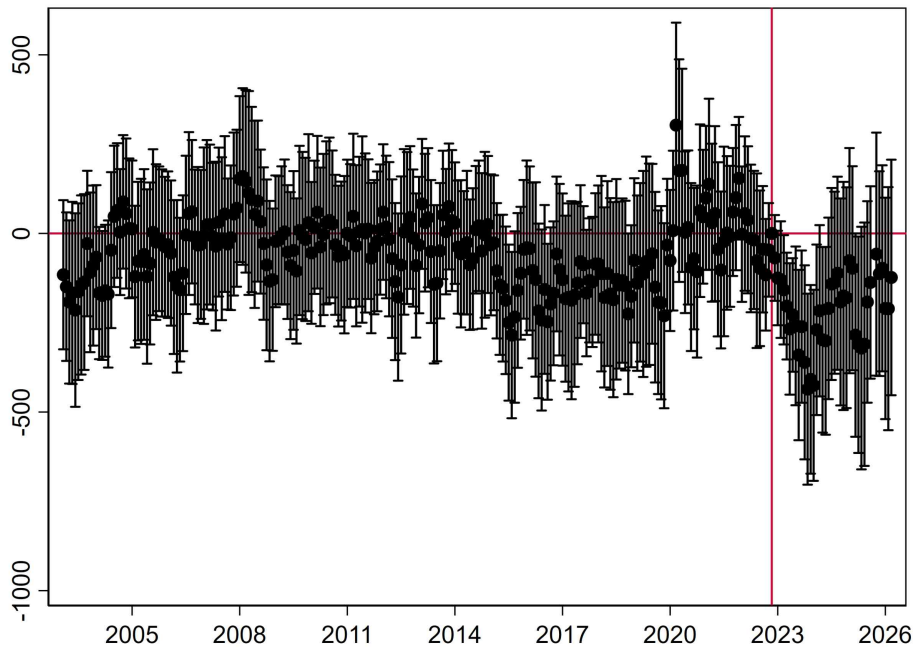

〔그림 5〕 O*NET 과업의 인지·반복 과업점수 분포



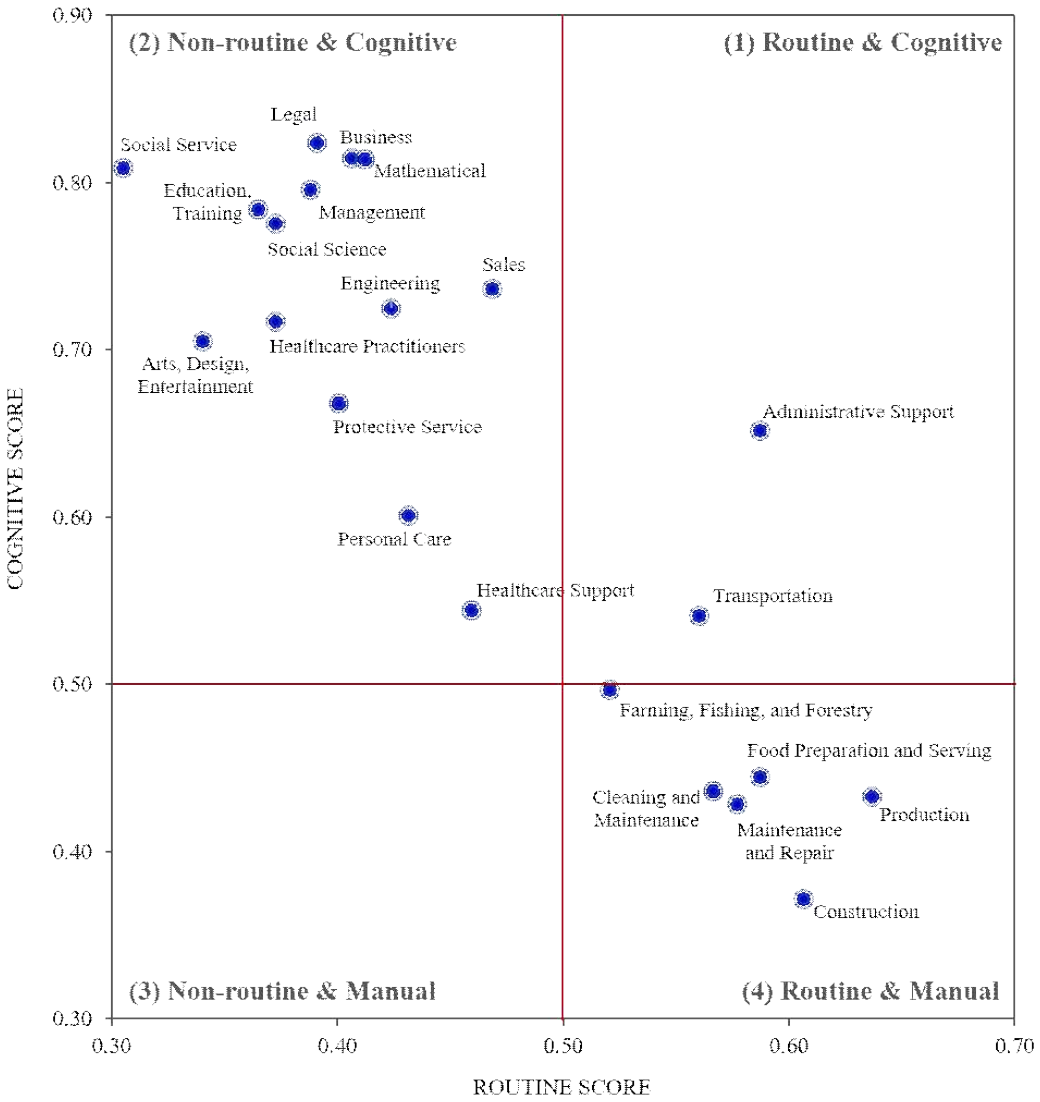
〔그림 6〕 저인지 직업군의 AI 노출지수 이벤트 스터디




〔그림 7〕 고인지 직업군의 AI 노출지수 이벤트 스터디



〔그림 8〕 SOC 2자리 대분류의 반복·인지 과업점수




## 부록 E: 상관 행렬의 해석

아래 표는 본 연구가 측정한 LLM 기반 반복과업점수가 기존 측정치들과 얼마나 수렴하는지를 보여 준다. 비교 대상은 Walo (2023)가 비교한 여섯 가지 기존 RTI 측정치 가운데 미국 자료에 대해 제공되는 다섯으로, 직업사전에 기반한 Autor, Levy, and Murnane (2003)의 측정을 비롯해 서로 다른 자료와 방법으로 구축된 Acemoglu and Autor (2011), Goos, Manning, and Salomons (2009), Dengler and Matthes (2018), Marcolin, Miroudot, and Squicciarini (2016)의 측정이다. 본 연구는 이 점수를 더해 같은 직업 단위에서 상관 행렬을 다시 구성해 비교했다.

**〈표 2〉 반복과업점수와 기존 RTI 측정치의 상관관계**

| | 고용비중 | RTI Autor | RTI Acemoglu | RTI Goos | RTI Dengler | RTI Marcolin | RTI 본 논문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고용비중 | 1.00 | | | | | | |
| RTI Autor | −0.35*** | 1.00 | | | | | |
| RTI Acemoglu | −0.42*** | 0.38*** | 1.00 | | | | |
| RTI Goos | −0.36*** | −0.08 | 0.69*** | 1.00 | | | |
| RTI Dengler | −0.51*** | 0.33*** | 0.59*** | 0.66*** | 1.00 | | |
| RTI Marcolin | −0.36*** | 0.05 | 0.63*** | 0.71*** | 0.40*** | 1.00 | |
| RTI 본 논문 | −0.51*** | 0.40*** | 0.78*** | 0.71*** | 0.67*** | 0.71*** | 1.00 |

주: 별표 셋은 1%, 둘은 5%, 하나는 10% 수준에서 유의함을 뜻한다(양측 검정, 관측치 73). Walo (2023)의 미국 자료에 실린 다섯 측정치에 본 연구의 반복과업점수를 더해, 직업 74개 집단 가운데 두 자료가 공통으로 연결되는 73개 집단 수준에서 재구성하였다(집단 하나는 그 직업이 자료에 나타나지 않아 제외되었다). 본 연구의 점수는 전체 23,825개 가운데 O*NET-SOC 연결표에 실린 과업 23,092개의 점수를 핵심 과업과 보조 과업에 5 대 1의 가중을 두어 O*NET-SOC 8자리 1,175개로 평균한 뒤, SOC 6자리 889개와 1990년 인구총조사 직업분류 313개를 거쳐 Walo 집단 74개로 집계한 뒤 표준화한 값이다. SOC 2010과 1990년 인구총조사 직업분류의 대응은 공표된 연계표가 아니라, IPUMS USA에서 한 사람에게 두 코드가 함께 기록된 빈도가 가장 높은 조합으로 구성하였다. 다섯 측정치의 출처는 순서대로 Autor and Dorn (2013)이 제공한 Autor, Levy, and Murnane (2003)의 측정, Acemoglu and Autor (2011), Goos, Manning, and Salomons (2009), Dengler and Matthes (2018), Marcolin, Miroudot, and Squicciarini (2016)이다.

해석의 핵심은 수렴타당도다. 개념적으로 같은 대상, 곧 과업의 반복성을 측정하려 한 지표들이 서로 다른 방법으로 만들어졌음에도 일관되게 높은 양의 상관을 보인다면, 그 측정치들이 자의적 잡음이 아니라 공통의 실체를 포착하고 있다고 볼 근거가 된다. 표에서 본 연구의 반복과업점수는 Acemoglu 측정과 0.78, Goos 등과 0.71, Marcolin과 0.71, Dengler와 0.67로 높은 상관을 보이고, 가장 오래된 DOT 기반의 Autor 등 측정과도 0.40의 양의 상관을 보인다. 과업 기반으로 정교하게 구축된 측정치들과의 상관이 특히 높다는 점은, 이 점수가 반복성의 핵심인 반복 그 자체를 비교적 잘 포착함을 시사한다.

표의 첫 열은 1980–2005년의 직업별 고용 비중과의 상관으로, 본 연구의 반복과업점수는 −0.51의 음의 상관을 보인다. 이는 반복성이 높은 직업일수록 그 기간에 고용 비중이 줄어들었다는 RBTC 문헌의 핵심 예측과 부합하며, 기존 측정치들이 보이는 음의 상관(−0.35에서 −0.51)과도 같은 방향이다. 요컨대 상관 행렬은 이 점수가 기존 측정치들과 수렴하는 동시에 RBTC가 기록해 온 고용 패턴과도 정합함을 보여 주어, 새로운 측정 방식의 타당성을 뒷받침한다.

## 부록 F: 채점의 안정성 – 반복 호출 변동, 채점 기준 민감도, 모델 간 일치도

이 부록은 세 가지를 싣는다. 첫째는 같은 지시문을 여러 차례 입력했을 때 점수가 얼마나 달라지는가이고,

둘째는 채점 지시문에서 자동화 가능성을 가리키는 문언을 뺐을 때 점수가 얼마나 움직이는가이며, 셋째는 두 모델이 같은 과업에 매긴 점수가 얼마나 일치하는가다. 세 값은 서로 다른 것을 측정하므로 구분해서 읽어야 한다.

## 점검의 구성과 표본

세 점검 가운데 반복 호출과 재채점은 전체 과업이 아니라 층화 추출한 표본에서 수행하였다. 반복 호출은 전체 23,825개 과업에서 뽑은 361개 과업에 두 모델을 각각 열 차례씩 호출한 것이며, 그것으로 계산한 직업 수준의 변동이 타당한지는 직업군 40개에 속한 과업 전부를 다시 채점하여 직접 점검하였다 (전체 40개 직업군에 361개의 과업이 있기 때문이다). 두 모델의 일치도는 같은 지시문으로 같은 과업을 채점한 결과가 전수로 존재하므로 전체 과업에서 측정하였다. 본 채점에 쓴 Anthropic 모델은 제공이 종료되어 이 점검들은 후속 모델로 수행하였으며, 모델 식별자와 수행 시점은 반복 호출 표의 주에 적었다.

## 반복 호출에 따른 점수의 변동

전체 23,825개 과업에서 층화 추출한 361개 과업에 대해 두 모델을 각각 열 차례씩 호출하였다. 표본은 세 층으로 뽑았다. 첫째 층 281개는 두 점수를 각각 다섯 구간으로 나눈 스물다섯 칸 가운데 과업이 있는 스물네 칸에서 칸마다 열두 개씩 뽑은 것으로, 과업이 다섯 개뿐인 한 칸만 그 칸의 과업을 모두 넣었다. 둘째 층 40개는 인지과업점수의 두 모델 평균이 정확히 0.5인 과업이고, 셋째 층 40개는 두 모델의 점수 차이가 0.3 이상인 과업이다. 세 층 모두 점수가 달라질 여지가 큰 과업을 모집단에서 차지하는 비중보다 많이 담으므로, 이 표본에서 측정한 변동은 전체 과업에서 측정했을 값보다 크게 나올 수 있다. 두 점수를 평균하는 구성에서, 각 모델의 호출 사이 분산으로부터 두 모델 평균의 표준편차를 계산하여 변동을 측정하였다. 이 계산은 두 모델 호출의 오차가 서로 무상관임을 전제하며, 그 전제는 아래에서 직접 측정으로 점검한다.

**〈표 3〉 반복 호출에 따른 점수의 변동**

| 점수 | 대상 과업 | 과업 수준 표준편차 | 직업 수준 표준편차 |
|---|---|---|---|
| 반복과업점수 | 361개 | 0.0273 | 0.0074 |
| 인지과업점수 | 360개 | 0.0250 | 0.0066 |

주: 직업 수준 표준편차는 과업 수준 변동의 실측 분포에서 과업마다 다시 뽑아 직업별 집계를 되풀이하는 방식으로 계산한 값이며 직업들의 평균이다. 본 연구의 추정에 실제로 투입되는 단위가 직업이므로 오른쪽 열이 분석에 대응하는 값이다. 이 부록의 반복 호출과 재채점은 2026년 9월에 gpt-4와 claude-opus-4-6으로 수행하였으며, 응답에 모델 버전이 기록된 호출에서는 모두 gpt-4-0613이었다. 본 채점에 쓴 claude-3-opus-20240229는 제공이 종료되어 다시 호출할 수 없었다.

이 계산 방식은 직접 측정으로 점검하였다. 직업군 40개(OCC 4자리)를 인지 집단과 반복성 사분위로 층화하여 뽑고 그 직업군들에 속한 과업 1,166개 전부를 두 모델에 각각 열 차례씩 채점하게 한 뒤 직업 수준의 변동을 직접 측정하면, 반복과업점수에서 0.0078이다. 같은 자료의 과업 수준 변동에서 위 표와 같은 방식으로 계산한 값은 0.0080으로, 직접 측정값은 그 0.97배다. 같은 자료에서 두 모델 호출의 오차 사이 상관은 −0.084로 0

에 가깝다. 같은 자료에서 회차 사이에 직업군의 순위가 얼마나 유지되는지도 확인하였다. 직업군 40개를 반복 과업점수로 순위를 매기면, 열 차례 호출에서 나오는 회차 쌍 마흔다섯 개의 순위상관은 평균이 claude-opus-4-6에서 0.9956이고 gpt-4에서 0.9823이다. 두 측정 모두 위 계산의 전제와 어긋나는 징후를 보이지 않는다. 표본이 다른 위 표의 계산값 0.0074도 이 직접 측정값과 가깝다.

점수의 변동이 분석에 영향을 미칠 수 있는 경로는 인지과업점수 0.5를 기준으로 한 집단 분류다. 실측된 편차의 분포에서 과업마다 다시 뽑아 두 단계의 집계를 되풀이하는 방식으로 1,000회를 복제한 결과, 과업 점수를 직업군 수준으로 직접 집계할 수 있는 399개 직업군 가운데 복제당 평균 3.5개(0.9%)의 집단 배정이 달라졌고, 한 번이라도 달라진 직업군은 26개(6.5%)였다. 그 가운데 추정표본에 드는 326개로 좁히면 복제당 평균 2.8개(0.9%), 한 번이라도 달라진 직업군은 20개(6.1%)다. 어느 쪽에서도 복제의 절반 이상에서 배정이 달라진 직업군은 없었다. 집단 분류는 이 변동에 대해 안정적이다.

반복 호출 가운데 한 과업에서 한 모델의 인지과업점수 채점이 열 차례 모두 응답이 차단되어 점수가 산출되지 않았다. 그 과업은 평균을 만들 수 없으므로 인지과업점수의 대상 과업이 360개이고 반복과업점수는 361개다.

이 측정에는 한계가 있다. 추출한 361개 과업은 전체의 1.5%이므로 나머지 과업에도 같은 편차 분포가 적용된다는 것은 가정이며, 계산 방식을 점검한 직업군 40개도 과업 점수를 직업군 수준으로 직접 집계할 수 있는 399개 직업군의 일부다.

## 채점 기준을 바꾼 재채점

부록 B의 반복성 지시문은 과업을 현재 기술로 자동화할 수 있는지를 두 과업 유형의 정의 및 각 점수의 출력에 쓰인다. 본 논문이 정의하는 반복성은 과업이 규칙에 따라 되풀이될 수 있는 정도와 현재 기술로 자동화될 수 있는 정도를 함께 담으므로, 이 재채점은 그 가운데 자동화 가능성을 떼어 낸 것이다. 그 기준이 과업의 반복성 자체가 아니라 기술 수준을 반영할 수 있으므로, 지시문에서 자동화 가능성을 가리키는 문언을 빼고 같은 과업을 다시 채점하여 직업 수준 점수가 어느 방향으로 얼마나 움직이는지와 직업들 사이의 순서가 보존되는지를 확인하였다. 대상은 앞의 직접 측정과 같은 직업군 40개의 과업 1,166개이며, 두 판의 채점이 같은 실행 안에서 같은 모델과 같은 출력 형식으로 이루어졌으므로 두 판의 차이에 실행과 모델의 차이가 섞이지 않는다.

**〈표 4〉 채점 기준을 바꾸었을 때 직업 수준 반복과업점수의 변화**

| 모델 | 평균 이동 | 반복 호출 표준편차 | 이동 ÷ 반복 호출 표준편차 | 순위상관 | t |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4-0613 | +0.1013 | 0.0142 | 7.11배 | 0.948 | 14.68 |
| claude-opus-4-6 | +0.0462 | 0.0071 | 6.54배 | 0.969 | 8.78 |

주: 평균 이동은 본 연구가 쓰는 척도에서의 값이며 양(+)은 반복성이 높아지는 방향이다. 반복 호출 표준편차는 원래 지시문을 열 차례 호출하여 측정한 그 모델의 직업 수준 변동이며, 「반복 호출에 따른 점수의 변동」 항의 표에 실린 직업 수준 값이 두 모델 평균에 대한 것인 데 반해 이 열은 직업군 40개 표본에서 모델마다 따로 계산한 값이다. t는 직업군 40개에 걸친 이동의 표준오차로 계산하였다.

자동화 가능성의 문언을 빼면 두 모델 모두에서 점수가 반복성이 높아지는 방향으로 움직이며, 그 이동은 각

모델 자신의 반복 호출 변동의 7.11배와 6.54배로, 변동을 기준으로 보면 비슷한 크기다. 절대 크기로는 두 모델의 이동이 2.2배 다르므로 이 비슷함은 각 모델의 변동을 기준으로 삼았을 때에 한한다. 그러나 직업들 사이의 순서는 두 모델 모두에서 0.94 이상의 순위상관으로 보존된다. 채점 기준을 바꾸어도 직업들 사이의 상대적 순서가 유지된다는 것이 이 점검이 확인한 것이다. 두 모델의 점수를 평균한 구성에서는 직업 수준 점수의 평균 절대이동이 0.0738이고 순위상관이 0.955다. 직업군 40개가 모두 같은 방향으로 움직여 평균 절대이동과 평균 이동이 같은 값이다. 자동화 기준이 반복성을 과대 추정하게 하는지가 이 점검이 묻는 것인데 측정된 이동은 그 반대 방향이며, 곧 자동화 가능성을 가리키는 문언은 반복과업점수를 낮추는 쪽으로 작용하고 있었다.

## 두 모델의 채점 일치도

다음은 GPT-4와 Claude 3 Opus가 동일한 지시문으로 동일한 과업을 각각 채점한 결과를 비교한 것이며, 반복 측정이 아니라 모델 간 일치도다.

**〈표 5〉 과업 수준의 두 모델 일치도 (N = 23,825)**

| 점수 | 적률상관 | 순위상관 | 절대차 중앙값 | 절대차 90분위 | 0.5 기준 분류가 다른 과업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반복과업점수 | 0.768 | 0.752 | 0.100 | 0.200 | 3,317개 (13.9%) |
| 인지과업점수 | 0.887 | 0.884 | 0.100 | 0.200 | 1,540개 (6.5%) |

두 상관 모두 1% 수준에서 유의하다. 절대차의 하위 10% 구간이 0이므로 적지 않은 과업에서 두 모델이 같은 점수를 냈고, 99분위가 0.4인 데서 보듯 불일치는 소수의 과업에 몰려 있다.

과업 점수를 직업 단위로 집계하면 일치도가 올라간다. 1,175개 직업에서 인지과업점수의 두 모델 상관은 적률상관 0.982, 순위상관 0.978이고 절대차의 평균은 0.057이다. 이는 집계가 과업별 불일치를 상쇄하기 때문이며, 모델이 직업 수준에서 더 정확해서가 아니다. 이 값은 점수를 구축한 O*NET-SOC 8자리 수준에서 측정한 것이며, 표본을 나누는 데 쓰는 인지과업점수는 이를 OCC 4자리 직업군으로 한 번 더 집계한 값이다.

**〈표 6〉 인지과업점수 0.5를 기준으로 한 집단 분류의 모델 간 교차표 (직업 수)**

| | Claude 3 Opus 저인지 | Claude 3 Opus 고인지 | 계 |
|---|---|---|---|
| GPT-4 저인지 | 260 | 0 | 260 |
| GPT-4 고인지 | 62 | 853 | 915 |
| 계 | 322 | 853 | 1,175 |

분류가 일치하는 직업은 1,113개로 94.7%다. 분류가 다른 62개는 모두 GPT-4가 고인지로, Claude 3 Opus가 저인지로 분류한 경우이며 그 반대는 없다. 과업 수준에서 인지과업점수의 평균도 GPT-4가 0.671, Claude 3 Opus가 0.616으로 차이가 한 방향이다. 곧 두 모델의 불일치는 무작위 오차가 아니라 척도 수준의 체계적 차이다.

이 비대칭은 어느 한 모델의 점수만으로 집단을 나눌 경우 집단 크기가 달라짐을 뜻한다. GPT-4 단독 점수로 나누면 고인지 915개·저인지 260개이던 것이, Claude 3 Opus 단독 점수로 나누면 고인지 853개·저인지 322개가 된다. 본 연구가 두 모델의 평균을 최종 값으로 삼는 것은 이러한 척도 차이를 절반으로 줄이는 선택이기

도 하다.

한편 두 모델 평균 인지과업점수가 분할 기준인 0.5에 가까운 직업은 ±0.02 이내가 47개, ±0.05 이내가 112개, ±0.10 이내가 250개다. 이 직업들은 측정의 작은 변동만으로도 소속 집단이 바뀔 수 있다. 다만 앞의 「반복 호출에 따른 점수의 변동」 항에서 보았듯, 실측된 반복 호출 변동의 크기에서는 추정표본의 집단 배정이 복제당 평균 0.9%만 달라지고 복제의 절반 이상에서 배정이 달라진 직업군은 없다.

## 부록 G: 추정표본의 구성과 고용 추이

이 부록은 추정표본이 어떤 직업군으로 이루어져 있는지와, 반복성 수준에 따라 고용이 어떻게 움직여 왔는지를 싣는다.

**〈표 7〉 추정표본의 과업점수 분포**

| 점수 | 집단 | 직업군 수 | 평균 | 표준편차 | 최소 | 25분위 | 중앙값 | 75분위 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반복과업점수 | 저인지 | 144 | 0.616 | 0.073 | 0.397 | 0.571 | 0.616 | 0.673 | 0.783 |
| 반복과업점수 | 고인지 | 300 | 0.438 | 0.100 | 0.144 | 0.366 | 0.417 | 0.510 | 0.765 |
| 인지과업점수 | 저인지 | 144 | 0.398 | 0.067 | 0.246 | 0.343 | 0.415 | 0.453 | 0.499 |
| 인지과업점수 | 고인지 | 300 | 0.719 | 0.105 | 0.500 | 0.638 | 0.734 | 0.796 | 0.936 |

<표 7>에서 분포의 단위는 OCC 4자리 직업군이며 직업군마다 점수가 하나씩이다. 표본 기간은 2003년 3월부터 2026년 4월까지이고, 직업군마다 관측되는 달의 수가 달라 직업군×월 관측치는 저인지 39,371개, 고인지 78,724개다. 인지과업점수 0.5를 기준으로 집단을 나누었으므로 저인지 집단의 인지과업점수 최대는 0.5보다 작고 고인지 집단의 최소는 0.5 이상이다.

반복과업점수의 분포는 두 집단에서 뚜렷이 다르다. 저인지 집단은 평균이 0.616이고 25분위와 75분위가 0.571과 0.673으로 좁은 구간에 몰려 있는 반면, 고인지 집단은 평균이 0.438이고 같은 두 분위가 0.366과 0.510으로 1.4배가량 넓게 퍼져 있다. 반복과업점수 0.5를 경계로 구성을 보면, 저인지 집단에서는 0.5 이상인 직업군이 138개로 그 집단 2022년 고용의 98.7%를 차지하는 반면, 고인지 집단에서는 0.5 이상인 직업군이 80개로 그 집단 2022년 고용의 20.5%에 그치고 나머지 220개가 0.5 미만이다. 반복과업점수를 0.5로 나눈 것은 두 집단의 구성을 보이기 위한 것이며, 추정에서는 이 점수를 연속적인 처치 강도로 그대로 투입한다.

고인지 집단을 반복과업점수 0.5로 나눈 두 부분이 각각 어느 대분류에서 오는지는 아래 <표 8>과 같다. 어느 쪽도 한 두개의 대분류에 몰려 있지 않다. 0.5 미만인 220개는 23개 대분류에 흩어져 있고 가장 큰 관리도 그 부분 고용의 23.4%이며, 0.5 이상인 80개는 15개 대분류에 흩어져 있고 가장 큰 사무·행정지원이 40.2%다. 반복적이면서 인지적인 과업이 사무·행정 계열에 가장 많이 모인다는 것은 과업 기반 문헌이 오랫동안 기록해 온 구성이다.

**〈표 8〉 고인지 집단의 반복과업점수 구성**

| 0.5 미만 (220개) | 직업군 | 고용 비중 | 0.5 이상 (80개) | 직업군 | 고용 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리 | 26 | 23.4 | 사무·행정지원 | 31 | 40.2 |
| 판매 | 12 | 14.5 | 의료지원 | 7 | 17.1 |
| 의료전문직 | 27 | 12.5 | 판매 | 6 | 15.3 |
| 경영·재무 | 27 | 10.6 | 생산 | 12 | 9.1 |
| 컴퓨터·수학 | 14 | 8.7 | 설치·정비·수리 | 5 | 4.4 |
| 그 밖 18개 대분류 | 114 | 30.3 | 그 밖 10개 대분류 | 19 | 13.9 |

주: 대분류는 SOC 두 자리 수준이며, 직업군마다 대응하는 O*NET-SOC 코드 가운데 가장 많은 대분류로 정하였다. 직업 대응표에 항목이 없어 대분류를 붙일 수 없는 직업군 셋(0.5 미만에 둘, 0.5 이상에 하나)은 「그 밖」의 카테고리로 묶었으므로, 이름이 붙은 대분류는 각각 22개와 14개다. 고용 비중은 각 부분의 2022년 연평균 고용 합계에 대한 백분율이고, 직업군 수와 비중은 각각 220개와 80개, 100%로 합해진다.

저인지 집단을 같은 기준으로 나눈 결과는 아래와 같다. 0.5 미만에 놓이는 직업군은 여섯뿐이고 그 부분의 고용은 네 대분류에 걸쳐 있으나 개인 돌봄·서비스 하나가 89.9%를 차지하며, 0.5 이상은 아홉 개 대분류에 걸쳐 있다.

**〈표 9〉 저인지 집단의 반복과업점수 구성**

| 0.5 미만 (6개) | 직업군 | 고용 비중 | 0.5 이상 (138개) | 직업군 | 고용 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 돌봄·서비스 | 2 | 89.9 | 운송·물류 | 18 | 21.5 |
| 운송·물류 | 2 | 6.4 | 건설·채굴 | 28 | 17.5 |
| 생산 | 1 | 1.9 | 음식조리·서빙 | 8 | 17.1 |
| 보호서비스 | 1 | 1.8 | 생산 | 44 | 15.5 |
| – | – | – | 건물·시설관리 | 4 | 10.4 |
| – | – | – | 그 밖 4개 대분류 | 36 | 18.0 |

주: 정의는 위 표와 같다.

두 과업점수를 각각 0.5를 경계로 구분하면 추정표본은 네 조합으로 나뉜다. 저인지 집단은 거의 전부가 반복 쪽에 놓여, 비반복에 해당하는 직업군이 여섯뿐이고 그 고용은 저인지 전체의 1.3%에 그친다.

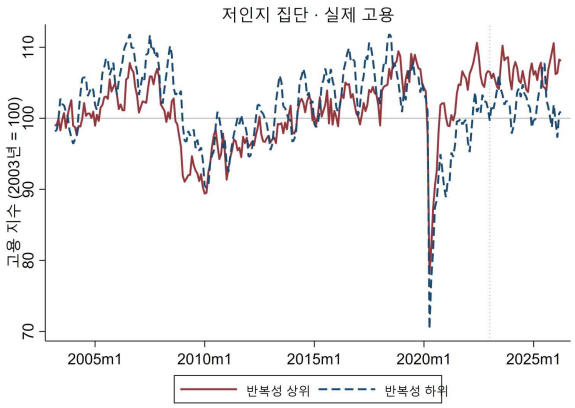
**〈표 10〉 과업조합별 직업군 수와 고용**

| 조합 | 직업군 | 2022년 연평균 고용 | 집단 내 고용 비중 |
|---|---|---|---|
| 저인지 · 비반복 | 6 | 418,492 | 1.3 |
| 저인지 · 반복 | 138 | 30,839,760 | 98.7 |
| 고인지 · 비반복 | 220 | 55,578,254 | 79.5 |
| 고인지 · 반복 | 80 | 14,338,984 | 20.5 |

주: 비반복은 반복과업점수가 0.5 미만인 직업군을, 반복은 0.5 이상인 직업군을 뜻한다. 고용 비중은 같은 인지 집단 안의 합계에 대한 백분율이다.

다음 네 그림은 각 인지 집단 안에서 반복성이 높은 직업군과 낮은 직업군의 고용이 어떻게 움직여 왔는지를 보인다. 윗줄 두 그림은 실제 고용이고 아랫줄 두 그림은 1단계에서 직업군별 추세를 제거한 뒤의 값이다.

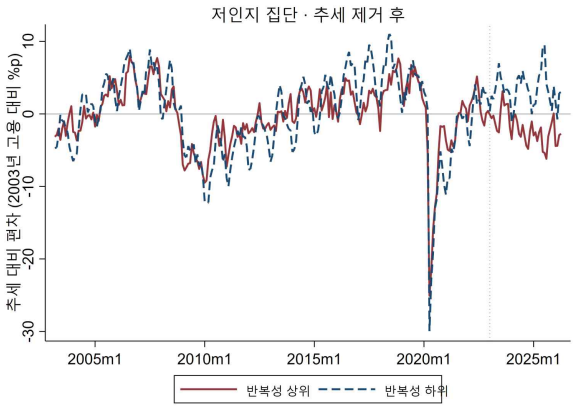
**〔그림 9〕 저인지 집단의 실제 고용 추이**



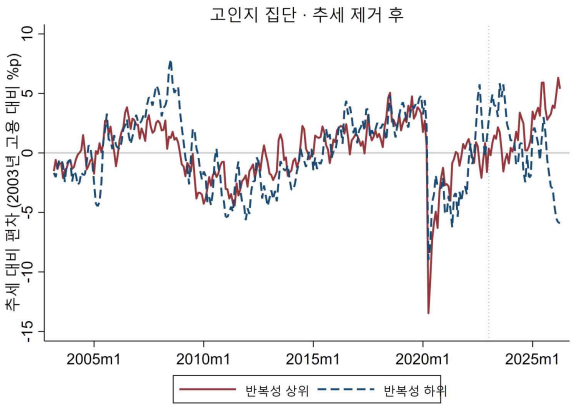

**〔그림 10〕 고인지 집단의 실제 고용 추이**




**〔그림 11〕 저인지 집단의 추세 제거 후 고용 추이**



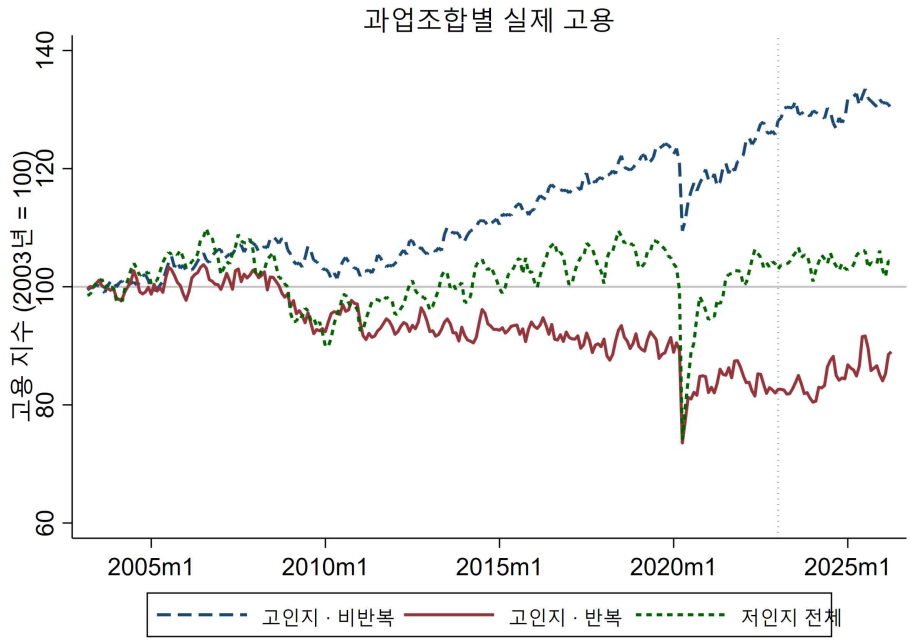

**〔그림 12〕 고인지 집단의 추세 제거 후 고용 추이**




주: 각 인지 집단 안에서 반복과업점수의 중위수를 기준으로 상위와 하위로 나누었다. 중위수는 저인지 집단이 0.616, 고인지 집단이 0.417이며, 본문에서 구성을 보일 때 쓴 0.5와는 다른 기준이다. 지수의 기준이 되는 2003년 3월부터 12월까지 열 달이 모두 관측되는 직업군만 그렸으므로, 그려진 직업군은 저인지 집단에서 하위 69개와 상위 71개, 고인지 집단에서 하위 122개와 상위 140개다. 두 척도는 눈금이 다르나 분모가 같아 크기를 나란히 읽을 수 있다. 실제 고용은 2003년 3월부터 12월까지의 평균 고용을 100으로 둔 지수이고, 추세 제거 후는 같은 값으로 나눈 추세 대비 편차의 백분율이다. 2025년 10월은 자료가 없어 선이 끊긴다.

과업조합별 고용 추이는 아래 그림과 같다. 저인지 집단은 비반복에 해당하는 직업군이 여섯뿐이어서 따로 그리지 않고 집단 전체로 묶었다. 위의 「과업조합별 직업군 수와 고용」 표와 달리 이 [그림 13]은 지수의 기준이 되는 열 달이 모두 관측되는 직업군으로 한정하므로, 그려진 직업군은 고인지 비반복 187개, 고인지 반복 75개, 저인지 전체 140개다. 세로축은 앞의 실제 고용 그림과 같은 지수다.

**〔그림 13〕 과업조합별 실제 고용 추이**




## 부록 H: 추정 절차와 해석의 상세

본문에서 요약된 내용의 상세한 설명을 이곳에 한다. 생성된 종속변수의 구조, 군집 부트스트랩의 복제 수와 소표본 보정의 근거, 설계상 세 가지 유의점, Gardner (2022)의 귀속 기반 2단계 이중차분을 쓰지 않는 이유, 그리고 선행연구와 본 연구와의 비교이다.

### 생성된 종속변수의 구조

$\widetilde{Y}_{it}$는 1단계에서 추정한 계수로 만든 생성된 종속변수이다. 그 계수에는 표본 변동이 있다. 그런데 $\widetilde{Y}_{it}$를 관측된 변수처럼 다뤄 2단계에 통상의 군집-강건 표준오차를 적용하면, 1단계 추정오차가 반영되지 않는다. 그 결과 표준오차가 일치성을 갖지 못하여 추론이 타당하지 않게 되고, 대개 불확실성을 과소추정한다(Pagan 1984). Gardner (2022)도 2단계 이중차분에서 같은 문제를 지적한다. Gardner가 제시하는 가장 단순한 해법은 두 단계를 매 복제마다 모두 다시 추정하는 부트스트랩이고, GMM 동시추정은 그 대안이다. 1단계와 2단계 모

형이 옳다면 $\beta_k$의 점추정은 일치성이 있지만, $\widetilde{Y}_{it}$의 생성과정을 무시한 2단계 표준오차는 일치추정량이 아니다.

## 군집 부트스트랩의 복제 수와 소표본 보정

타당한 추론을 위해 전체 2단계 절차를 직업군 군집 수준에서 짝 부트스트랩한다. 각 복제에서 직업군을 복원추출로 다시 뽑고, 1단계 추세회귀와 $\widetilde{Y}_{it}$ 재구성, 2단계 이벤트 스터디를 모두 다시 추정한다. 충분한 복제(본 연구는 500회)에 걸친 $\beta_k$의 분포에서 표준오차를 계산한다.

매 복제가 1단계를 다시 추정하므로 추세 추정의 불확실성이 2단계 추론에 그대로 반영된다. 본 절차는 부트스트랩을 Gardner가 권하는 귀속 방식(imputation)이 아니라 추세 제거에 적용한 형태이다. 관측치가 아니라 직업군 단위로 다시 뽑으므로 직업군 내 시계열 상관도 추론에 반영한다. 추세가 있는 상황에서는 이러한 시계열 상관이 표준오차를 크게 키울 수 있어 군집 추론이 특히 중요하다(Lee and Solon 2011).[17] 복원추출에서는 같은 직업군이 중복 추출될 수 있다. 이때 재표본된 직업군마다 고유 식별자를 부여해, 고정효과 추정이 중복분을 별개 단위로 다루도록 한다. 신뢰구간은 군집 수가 많지 않은 점을 감안해 군집 수에서 1을 뺀 자유도의 t-분포로 소표본 보정을 적용한다. 군집-강건 추론의 점근이 관측치 수가 아니라 군집 수에 의존하기 때문이다(Cameron and Miller 2015).[18] 복제 횟수를 500회로 둔 이유는 다음과 같다. 부트스트랩 분포는 표준오차를 얻는 데에만 쓰이고 신뢰구간의 임계값은 t-분포에서 오므로, 분포의 꼬리 분위수를 직접 읽거나 복제의 순위로 유의확률을 계산하지 않는다. 같은 문헌이 권하는 999회는 검정통계량의 꼬리를 읽는 절차를 전제한 수이며, 사실 표준오차 추정에는 그보다 적은 복제로 족하다.

## 설계의 세 가지 유의점

이 설계에는 세 가지 유의점이 있다. 첫째, 처치가 연속이고 시간불변이므로 추정된 계수는 단순한 평균처치효과가 아니라 시점별 용량-반응 계수, 곧 반복성 강도에 대한 가중평균된 한계효과에 가깝다. 다만 Callaway, Goodman-Bacon, and Sant'Anna (2024)가 지적했듯, 일반적인 양방향 고정효과 모형을 연속 처치에 적용하면 계수를 ATT로 해석할 때는 '음의 가중치' 문제가 발생하고, 가중평균된 한계효과로 해석할 때조차 집단 간 효과 이질성에 따른 '선택 편의'가 발생한다. 특히 미처치(never-treated) 집단이 없는 경우 이러한 문제는 더욱 복잡해진다. 따라서 본 연구는 이 계수를 반복성 강도의 인과적 한계효과로 해석하지 않고, 2023년 이후 반복성에 따른 상대적 고용경로의 차이를 나타내는 값으로 읽는다. 이를 용량과 반응의 인과적 관계로 읽으려면, 같은 반복성 강도에 대한 반응이 직업군 집단에 따라 다르지 않다는 가정이 일반적인 평행추세에 더해 필요하다.

둘째, 직업군 군집 수가 모수 수에 비해 넉넉하지 않다. 군집이 적으면 군집-강건 분산이나 짝 부트스트랩이 표준오차를 과소추정할 수 있다(Cameron and Miller 2015, Pustejovsky and Tipton 2018). 이를 보완하기 위해 Cameron, Gelbach, and Miller (2008)가 제안한 wild cluster bootstrap을 별도로 적용하며, 그 결과는 강건성 검사 장과 부록 K에 있다.

---

[17] 동적 처치효과와 단위별 추세가 결합될 때 잔차 계열상관으로 군집 보정 표준오차가 크게 증가할 수 있음을 발견.

[18] 군집 수가 적을 때 군집-강건 추론의 하방 편의 및 군집 수 기반 점근 방법.

셋째, 1단계는 미처치 구간(2003~2022)에서 적합한 고용량 추세를 처치 이후로 외삽한다. 추세가 유연할수록 처치 이후 경로의 일부를 추세로 잘못 돌릴 위험이 커진다. 추세 설정이 처치 동태와 섞일 수 있다는 경고는 사후 자료까지 추세 적합에 넣은 설계에서 이미 제기되었고,[19] 본 설계는 적합을 미처치 구간으로 제한해 이를 완화한다. 다만 사전 구간에 적합한 2차 추세를 여러 해 앞으로 외삽하면 적합 오차가 수준에서 누적될 수 있고, 그 부분은 추세를 제거한 고용량의 사후 값에 남아 사후 계수와 구분되지 않는다. 그렇다고 추세를 덜 유연하게 두는 것이 그 자체로 보수적인 선택인 것은 아니다. 사전 구간에서 적합한 선형 추세를 처치 이후로 외삽하여 보정하는 처리는 미처치 잠재결과의 추세 차이가 정확히 선형일 때에 한하여 타당하며, 그 차이가 근사적으로만 선형이면 그 보정에 기댄 추론은 타당성을 잃는다(Rambachan and Roth 2023). 곧 1차와 2차 가운데 어느 쪽도 중립적인 기준선이 아니라 미처치 잠재결과의 경로에 관한 서로 다른 가정이며, 선형 추세만 제거한 경우에 사후 계수가 0에 가까워지는 것도 그 자체로는 효과가 없다는 증거가 아니라 반사실을 다르게 가정한 결과다. 이 절차가 처치가 없는 시점에서도 사후 계수를 만들어 내는지는 강건성 검사 장에서 처치 시작시점을 생성형 AI 확산 이전으로 옮겨 확인한다.

## Gardner의 2단계 이중차분을 쓰지 않는 이유

본 논문에서 사용한 2단계 이중차분 구조는 겉보기에 Gardner (2022)의 2단계 이중차분과 비슷하다. Gardner의 방법은 Borusyak, Jaravel, and Spiess (2024)의 귀속 추정량처럼, 단위·시간 고정효과를 미처치 관측치로만 추정한 뒤 처치 관측치의 미처치 잠재결과를 귀속하고, 잔차를 처치변수에 회귀한다.[20] 그러나 본 연구는 이 추정량을 쓰지 않는다. 이유는 연속 처치 때문은 아니다. 연속적인 강도의 처치는 Gardner의 방법에서도 이론적으로 구현 가능하기 때문이다.

본 설계에서 이 추정량을 쓸 수 없는 이유는 공통 처치시작 시점의 사용과 미처치 집단의 부재가 겹친 데 있다. Gardner의 1단계는 시간 고정효과를 미처치 관측치로 추정해야 한다. 그런데 2023년 1월에 모든 직업군이 동시에 처치되므로, 처치 이후 시점에는 미처치 관측치가 하나도 없다. 따라서 처치 이후의 시간 고정효과를 1단계에서 식별할 수 없고, 처치 이후 잠재결과의 귀속도 불가능하다. Gardner의 식별은 미처치 표본에서 설계행렬이 가역[21]일 것을 요구한다. 그런데 미처치 관측치가 모든 시점 더미를 포괄하지 못하면, 미처치 관측치가 없는 시점의 시간 고정효과가 식별되지 않는다. 공통 처치시작 시점이라는 점은, 처치 이후의 시간더미에 대응하는 미처치 관측치가 전무하다는 의미이므로, 바로 이 가역성이 깨지게 된다. Borusyak, Jaravel, and Spiess도 처치시점 이후에 모든 관측치가 전부 처치된 경우에는 시간 효과와 처치효과가 분리되지 않으며, 미처치 집단이 있어야 이 비식별을 막을 수 있다고 분명히 한다. 동적 처치효과와 시간 고정효과가 분리되지 않으면 기준더미 시점의 정규화만으로 부족하다는 지적도 같은 맥락이다(Schmidheiny and Siegloch 2023).[22]

---

[19] Wolfers 2006: 단위별 2차 추세가 처치 동학을 흡수하여 편의를 악화 또는 완화할 수 있음. Meer and West 2016: 효과가 수준이 아니라 성장경로에 작용할 때 추세 통제가 효과를 감쇠시킬 수 있음.

[20] Borusyak, Jaravel, and Spiess (2024): 미처치 관측치만으로 단위·시간 고정효과를 적합하는 귀속 추정량, 비이분 처치의 이론적 수용, 모든 단위가 처치된 시점에서 시간 효과와 처치효과의 분리 불가 및 never-treated 집단이 비식별을 방지한다는 논의 참조.

[21] 각 집단과 시점에 미처치 관측치와 처치 관측치가 모두 있어야 한다는 뜻이다.

[22] Schmidheiny and Siegloch (2023): 동적 처치효과와 추세적 시간 고정효과의 비분리 식별 및 단위별 추세 포함 시 추가

본 논문에서 사용한 모형은 시간 고정효과를 미처치 관측치로 귀속하지 않으므로 이 문제를 피한다. 1단계는 직업군별 추세와 수준만 제거하고, 시간 고정효과는 2단계로 넘겨 전 구간 자료로 시점별 용량-반응 계수와 함께 추정한다. $\beta_k$는 각 시점 안의 반복성 강도의 횡단 변이 -즉, 시간 고정효과를 통제한 상태에서 고반복·저반복 직업군의 대비- 로 추정되므로, 처치 이후에 미처치 관측치가 없어도 추정이 가능하다. 이때 시간 고정효과가 모든 직업군에 공통인 사후 변화를 흡수하므로, 본 2단계 모형이 식별하는 것은 반복성 강도와 무관한 사후 평균처치효과가 아니라 반복성 강도에 대한 용량-반응 계수다. 공통의 처치 개시시점에서 사후 평균처치효과 자체는 여전히 시간효과와 분리되지 않는다. 요컨대 Gardner의 귀속 기반 2단계 이중차분(STATA 및 R의 패키지명 did2s)은 본 설계에 맞지 않다.

## 선행연구의 분류와 본 연구의 분류의 대응

선행연구의 결과를 본 연구의 결과에 곧바로 대응시켜 읽어서는 안 되므로, 두 분류가 어떻게 대응하는지를 먼저 밝혀 둔다. Autor and Dorn (2013)이 다루는 기준은 직업의 숙련 분포이며, 그 틀에서 반복과업 집약적 직업은 숙련 분포의 중간에 몰려 있고 저숙련 서비스 직업은 그 아래쪽에 위치한다. 그들이 설명한 양극화는 중간 숙련의 반복적 직무가 대체되면서 그 노동이 하단의 비반복적 서비스 직무로 재배치되는 과정이다. 곧 그 틀에서 저숙련 쪽은 고용이 줄어든 집단이 아니라 늘어난 집단이다.

반면 본 연구가 나누는 기준은 숙련이 아니라 과업의 성격이다. 인지과업점수는 과업이 정신적인지 육체적인지를 측정하는 값이며 근로자의 학력이나 숙련 수준, 인지 능력을 측정하지 않으므로, 저인지 직업군을 저숙련 노동자와 같은 것으로 취급할 수 없다. 더 중요한 것은 두 연구의 분류가 같은 직업을 서로 다른 쪽에 배치한다는 점이다. Autor and Dorn (2013)이 서비스 직업의 예로 드는 직업 가운데 본 연구의 저인지 집단에서 고용 규모가 큰 다섯, 곧 음식점 종업원과 건물 청소원, 가사·숙박 청소원, 조리 보조원, 바텐더는 본 연구의 반복과업점수에서 모두 0.5를 넘어 0.57에서 0.68 사이에 분포하며, 그 고용 합계는 저인지 집단의 약 16%에 이른다. 이렇게 같은 직업이 서로 다른 쪽에 놓이는 것은 두 지표의 측정 대상이 다르기 때문이다. 본 연구의 반복과업점수는 과업이 규칙적으로 되풀이되는 정도를 채점한 값이므로 정해진 절차를 따르는 대인 서비스에 높은 값을 부여하는 반면, Autor and Dorn (2013)의 비반복은 기계로 코드화하기 어려운 대인·수공 과업을 가리켜 같은 직업을 반대편에 놓는다.

그 결과 저인지 직업군은 생산·조립 계열이든 대인 서비스 계열이든 대부분 반복 쪽에 놓인다. 추정표본의 저인지 직업군 144개 가운데 반복과업점수가 0.5 미만인 것은 여섯뿐이고 그 고용 합계는 저인지 전체의 1.3%에 그친다. 여기서 0.5를 경계로 삼은 것은 구성을 보이기 위한 서술적 구분이며, 추정에서 반복과업점수는 연속적인 처치 강도로 투입된다. 따라서 저인지 집단의 음(-)의 사후 계수는 Autor and Dorn (2013)이 기술한 숙련 하단으로의 재배치와 곧바로 이어지지 않으며, 반복적 과업이 대체되기 쉽다는 RBTC의 기제가 예측한 결과로 읽을 근거도 이 대응에서는 나오지 않는다. 그 계수가 뜻하는 것은 저숙련 노동 전반의 고용 감소가 아니라, 저인지 직업군 안에서 반복과업점수가 높은 직업과 낮은 직업 사이에 2023년 이후 상대적 고용경로의 차

정규화 필요성 논의 참조. Borusyak, Jaravel, and Spiess는 미처치 집단이 없을 때 동적 처치효과 경로가 점식별되지 않을 수 있음을 지적하며, Schmidheiny and Siegloch 역시 미처치 집단이 없는 경우 정규화만으로는 부족하고 추가 제약이 필요하다고 설명한다. 따라서 본 논문의 2단계 회귀는 사후 평균처치효과 자체가 아니라, 전 표본의 시간 고정효과를 포함한 상태에서 반복성 강도에 대한 시점별 용량-반응 계수를 식별한다는 점에서 Gardner의 2단계 추정방법과 구별된다.

이가 관측되었다는 것이다. Autor and Dorn (2013)이 설명한 양극화의 다른 한쪽, 곧 대체된 중간 숙련 노동이 저숙련 서비스 직업으로 옮겨 가 그 직업의 고용이 늘어나는 과정은 본 연구의 결과와 나란히 놓고 비교할 수 없다. 그 서비스 직업이 본 연구의 척도에서는 반복 쪽에 놓이고, 저인지 집단에는 본 연구의 척도로 비반복에 해당하는 직업이 사실상 없기 때문이다. 따라서 저인지 집단의 계수는 그 재배치를 확인하는 것도 부정하는 것도 아니다.

## 부록 I: 반복과업점수와 AI 노출지수의 상관 검정

본문은 두 지수의 상관을 O*NET-SOC 8자리 수준에서 한 것과, 이중차분을 사용하는 OCC 4자리 직업군 수준에서 한 것으로 나누어 제시한다. 여기에서는 두 측정 수준의 순위상관을 표본별로 함께 싣는다. 점수를 구축한 O*NET-SOC 8자리 수준은 두 지수의 성격을 비교하는 데 쓰이고, OCC 4자리 수준은 고용 분석에 실제로 투입된 단위다. 괄호 안은 유의확률이다.

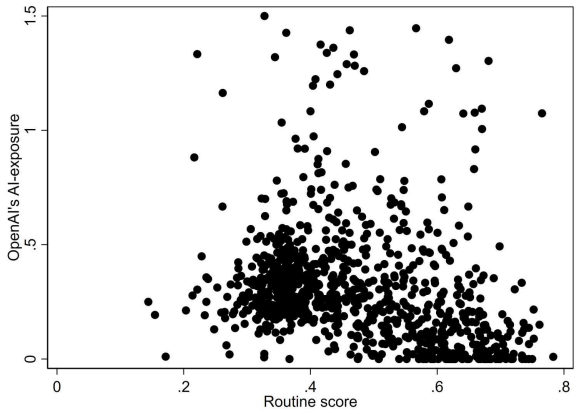
**〈표 11〉 반복과업점수와 AI 노출지수의 순위상관 (측정 수준별)**

| 측정 수준 | 표본 | 직업·직업군 수 | 순위상관 |
|---|---|---|---|
| O*NET-SOC 8자리 | 전체 | 923 | −0.373 (<0.001) |
| O*NET-SOC 8자리 | 고인지 | 679 | +0.149 (<0.001) |
| O*NET-SOC 8자리 | 저인지 | 244 | −0.155 (0.015) |
| OCC 4자리 | 전체 | 444 | −0.407 (<0.001) |
| OCC 4자리 | 고인지 | 300 | +0.179 (0.002) |
| OCC 4자리 | 저인지 | 144 | −0.127 (0.130) |

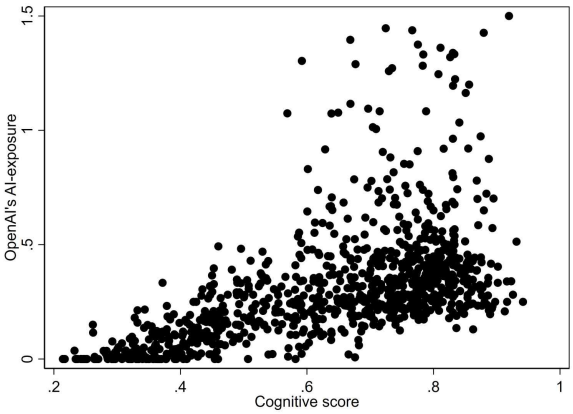
첫째, 전체 표본에서는 두 측정 수준 모두에서 음의 상관이 뚜렷하다. O*NET-SOC 8자리 수준에서 −0.373이고 OCC 4자리 수준에서 −0.407로, 고용 분석에 실제로 투입된 단위에서 절댓값이 조금 더 크다. 둘째, 표본을 인지 수준으로 양분하면 상관의 절댓값이 어느 칸에서도 0.2를 넘지 않는다. 본문이 두 지수가 서로를 거의 설명하지 못한다고 볼 수 있다. 셋째, 인지과업점수가 낮은 하위표본에서는 측정 수준에 따라 판정이 달라진다. OCC 4자리 수준에서는 유의하지 않으나 O*NET-SOC 8자리 수준에서는 5% 기준으로 유의하다. 이 차이에는 표본 크기의 차이와 상관 크기 자체의 차이가 함께 섞여 있으므로, 유의하지 않다는 결과를 관계가 없다는 뜻으로 읽어서는 안 된다. 인지과업점수가 높은 하위표본에서는 두 수준 모두에서 유의하나, 순위상관의 절댓값은 두 수준 모두 0.2를 밑돈다.

AI 노출지수와 인지과업점수의 상관도 같은 두 수준에서 확인하였다. O*NET-SOC 8자리 수준에서는 본문이 보고한 적률상관 +0.55에 더해 순위상관이 +0.659이고, OCC 4자리 직업군 444개에서는 적률상관 +0.577, 순위상관 +0.713으로, 네 값 모두 유의확률이 0.001 미만이며 두 수준의 방향이 같고 크기도 비슷하다.

〔그림 14〕 AI 노출지수와 반복과업점수의 산점도




〔그림 15〕 AI 노출지수와 인지과업점수의 산점도




## 부록 J: 인지 분류 기준점을 바꾼 사후 대표계수

〈표 12〉 인지 분류 기준점을 바꾼 사후 대표계수

| 집단 | 기준점 | 직업군 수 | 관측치 | 사후 대표계수 | 표준오차 | 95% 신뢰구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고인지 | 0.45 | 340 | 89,555 | 60,993 | 38,385 | [−14,510, 136,495] |
| 고인지 | 0.50(기준선) | 300 | 78,724 | 77,504 | 35,147 | [8,337, 146,671] |
| 고인지 | 0.55 | 275 | 71,999 | 103,675 | 48,682 | [7,836, 199,513] |
| 저인지 | 0.45 | 104 | 28,540 | −60,858 | 111,439 | [−281,870, 160,154] |
| 저인지 | 0.50(기준선) | 144 | 39,371 | −169,078 | 83,834 | [−334,793, −3,364] |
| 저인지 | 0.55 | 169 | 46,096 | −155,596 | 69,466 | [−292,734, −18,458] |

주: 사후 대표계수·표준오차·신뢰구간·관측치의 정의는 부록 K의 「특정 대분류를 제외한 추정」 항의 표와 같으며 단위는 명이다. 기준점은 인지과업점수의 값이고, 그 값 이상인 직업군을 고인지 집단으로 둔다.

## 부록 K: 강건성 검사의 상세

본문 강건성 검사 장에서 요지만 적은 여덟 가지의 수치와 표, 그리고 각 추정을 그렇게 구성한 근거를 여기에 싣는다. 항의 순서는 본문에 적은 순서와 같다. 인지 분류 기준점별 사후 대표계수는 부록 J, 1단계 추세 제거 설정별 사후 대표계수는 부록 L에 따로 있다.

### 특정 대분류를 제외한 추정

〈표 13〉 특정 대분류를 제외한 사후 대표계수

| 집단 | 제외한 대분류 | 직업군 수 | 관측치 | 반복성 강도 평균 | 사후 대표계수 | 표준오차 | 95% 신뢰구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고인지 | 없음 (기준선) | 300 | 78,724 | 0.438 | 77,504 | 35,147 | [8,337, 146,671] |
| 고인지 | 관리 | 274 | 71,898 | 0.442 | 59,513 | 35,464 | [−10,306, 129,332] |
| 고인지 | 사무·행정지원 | 262 | 68,385 | 0.418 | 76,393 | 50,605 | [−23,253, 176,039] |
| 고인지 | 판매 | 282 | 73,739 | 0.435 | 51,727 | 33,113 | [−13,454, 116,907] |
| 고인지 | 의료 전문직 | 269 | 70,500 | 0.444 | 90,612 | 42,309 | [7,311, 173,913] |
| 고인지 | 운송·물류 | 292 | 76,529 | 0.435 | 81,618 | 37,385 | [8,038, 155,198] |
| 저인지 | 없음 (기준선) | 144 | 39,371 | 0.616 | −169,078 | 83,834 | [−334,793, −3,364] |
| 저인지 | 사무·행정지원 | 140 | 38,263 | 0.614 | −144,829 | 81,484 | [−305,938, 16,279] |
| 저인지 | 운송·물류 | 124 | 33,944 | 0.616 | −81,549 | 76,503 | [−232,981, 69,884] |

주: 사후 대표계수는 표본의 마지막 1년에 해당하는 2025년 5월부터 2026년 4월까지의 구간에서 자료가 있는 11개 달(2025년 10월은 자료가 없다)의 사후 계수를 평균한 값이며, 기준선 행의 대표계수는 본문 그림 1과 그림 2의 월별 계수를 같은 구간에서 평균한 값과 같다. 표준오차는 직업군 군집 짝 부트스트랩 500회로 계산하였고 신뢰구간은 본문의 기준선과 같이 군집 수에서 1을 뺀 자유도의 t-분포로 소표본 보정한 95% 구간이다. 관측치는 추정에 실제로 쓰인 직업군-월 관측치 수이고, 반복성 강도 평균은 각 추정의 표본에서 직업군 수준으로 계산한 값이며, 처치 강도는 직업군마다 2023년 1월 시점의 값 하나로 고정되므로 시점에 따라 변하지 않는다. 저인지 집단에는 관리·판매·의료전문직 대분류에 속한 직업군이 없어 그 세 추정은 저인지에서 기준선과 같으므로 싣지 않았다. 어느 추정에서나 관측치가 직업군 수와 거의 같은 비율로 줄어, 계열이 짧은 직업군이 골라 빠지는 일은 일어나지 않았다.

### 종속변수의 척도를 바꾼 추정

반복성 강도를 처치변수로 삼은 앞의 추정은 종속변수가 추세를 제거한 고용량 수준이다. 고용량 수준을 종속변수로 두면 고용 규모가 큰 몇몇 직업군이 결과를 좌우할 수 있다. 규모로 나눈 종속변수에서도 같은 결론이 나오는지 확인하기 위해, 종속변수를 그 달 같은 집단 추정표본의 고용 합계에 대한 각 직업군의 고용 몫(백분율)으로 바꾸어 1단계 추세 제거부터 2단계 추정까지 같은 절차를 다시 수행하였다. 분모를 전체 고용이 아니라 그 집단의 고용 합계로 둔 것은 1단계 추세 제거와 2단계 추정이 모두 인지 집단 안에서 이루어지기 때문이다. 몫은 집단 안에서 합이 100이 되므로 모든 직업군의 몫이 함께 커질 수는 없다는 점을 염두에 두고 읽는다.

아래 표에서 고인지 집단의 사후 대표계수는 몫 종속변수에서도 양(+)이고 95% 신뢰구간이 0을 배제하여 기준선과 같은 판정이다. 저인지 집단은 음(−)이며 신뢰구간이 0을 배제하여 이 역시 기준선과 같다. 두 종속변

수의 단위가 다르므로 계수의 크기는 서로 비교하지 않고 부호와 신뢰구간의 판정만 비교한다.

**〈표 14〉 종속변수의 척도를 바꾼 사후 대표계수**

| 집단 | 종속변수 | 직업군 수 | 관측치 | 사후 대표계수 | 표준오차 | 95% 신뢰구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고인지 | 고용량(기준선) | 300 | 78,724 | 77,504 | 35,147 | [8,337, 146,671] |
| 고인지 | 집단 안 고용 몫 | 300 | 78,724 | 0.1246 | 0.0522 | [0.0218, 0.2274] |
| 저인지 | 고용량(기준선) | 144 | 39,371 | −169,078 | 83,834 | [−334,793, −3,364] |
| 저인지 | 집단 안 고용 몫 | 144 | 39,371 | −0.5517 | 0.2741 | [−1.0935, −0.0098] |

주: 사후 대표계수·표준오차·신뢰구간·관측치의 정의는 「특정 대분류를 제외한 추정」 항의 표와 같다. 고용량 종속변수의 단위는 명이다. 집단 안 고용 몫은 그 달 같은 집단 추정표본의 고용 합계에 대한 직업군 고용의 백분율이며, 그 행의 계수 단위는 백분율 포인트다. 몫은 변환한 변수 위에서 1단계 추세 제거를 다시 수행하였다.

## 과업 가중치를 바꾼 추정

직업 수준 점수를 만들 때 핵심 과업에 보조 과업의 다섯 배 가중치를 준 것이 결과를 좌우하는지 확인하기 위해, 그 배수를 다섯에서 둘로 낮추어 두 점수를 다시 만들고 인지 집단을 다시 나눈 뒤, 반복성 강도를 처치 변수로 한 같은 절차로 추정하였다. 두 가중치에서 얻은 점수는 반복과업점수와 인지과업점수 모두 직업 수준에서 상관이 0.998을 넘는다. 아래 표에서 고인지 집단의 사후 대표계수는 두 배 가중에서도 양(+)이고 95% 신뢰구간이 0을 배제하며, 저인지 집단은 음(−)이고 신뢰구간이 0을 배제하여, 두 집단 모두 기준선과 같은 판정이다. 핵심 과업과 보조 과업에 같은 가중을 두는 경우는 추정하지 않는다. 앞서 밝힌 대로 O*NET의 핵심 과업과 보조 과업은 해당 직업을 대표하는 정도가 뚜렷이 다르므로, 두 부류에 같은 가중을 두는 것은 그 분류 정보를 버리는 일이 되어 강건성 점검이 아니라 다른 측정을 만드는 일이 되기 때문이다.

**〈표 15〉 핵심 과업의 가중 배수를 둘로 낮춘 사후 대표계수**

| 집단 | 핵심 과업 가중치 | 직업군 수 | 관측치 | 사후 대표계수 | 표준오차 | 95% 신뢰구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고인지 | 5배(기준선) | 300 | 78,724 | 77,504 | 35,147 | [8,337, 146,671] |
| 고인지 | 2배 | 297 | 77,882 | 85,022 | 40,535 | [5,249, 164,796] |
| 저인지 | 5배(기준선) | 144 | 39,371 | −169,078 | 83,834 | [−334,793, −3,364] |
| 저인지 | 2배 | 147 | 40,213 | −168,688 | 78,067 | [−322,976, −14,400] |

주: 정의는 「특정 대분류를 제외한 추정」 항의 표와 같다. 가중치를 바꾸면 두 점수가 다시 계산되어 인지 집단의 구성이 달라지며, 직업군 수와 관측치는 각 추정에 실제로 들어간 것이다.

### 인지 분류 기준점을 바꾼 추정

본 연구는 인지과업점수 0.5를 기준으로 표본을 고인지와 저인지 두 집단으로 나눈다. 그 기준점이 결과를 좌우하는지 확인하기 위해 기준점을 0.45와 0.55로 옮겨 두 집단을 다시 나눈 뒤 1단계 추세 제거부터 2단계 추정까지 같은 절차를 다시 수행하였다. 기준점은 0.5를 가운데 두고 양쪽으로 0.05씩 옮겼다. 그 폭을 0.1로 넓히면 아래쪽 기준점에서 저인지 집단에 드는 직업군이 65개로 기준선의 절반 아래로 줄어드는데, 군집-강건 추론의 점근이 군집 수에 의존하므로 그 수에서는 표준오차를 해석하기 어렵다. 기준점을 옮기면 각 집단에 드는 직업군이 달라지므로, 기준점별 직업군 수와 관측치를 사후 대표계수와 함께 부록 J의 표에 싣는다.

고인지 집단의 사후 대표계수는 세 기준점 모두에서 양(+)이고 저인지 집단은 세 기준점 모두에서 음(−)이어서, 부호가 인지 수준을 경계로 반대로 나타나는 결과는 기준점을 옮겨도 유지된다. 95% 신뢰구간의 판정도 0.50과 0.55에서는 두 집단 모두 0을 배제하여 같고, 0.45에서만 두 집단이 함께 0을 포함한다. 0.45에서 두 집단의 계수가 함께 0에 가까워지는 것은, 기준점을 낮추면 저인지 집단에 있던 직업군 40개가 고인지 집단으로 넘어가 두 집단의 구성 차이가 줄어들기 때문으로 읽을 수 있다(저인지가 144개에서 104개로, 고인지가 300개에서 340개로 바뀐다). 기준선으로 삼은 0.5는 0에서 1 사이 값을 갖는 인지과업점수의 한가운데다.

### 산업 구성을 통제하거나 IT 부문을 제외한 추정

사후 구간에는 대형 기술기업의 해고와 금리 인상처럼 생성형 AI의 확산과 시기가 겹치는 다른 충격이 있었다. 그 충격이 직업군의 산업 구성에 따라 다르게 전달되었다면 시간 고정효과가 이를 흡수하지 못하므로, 두 가지 방법으로 점검하였다. 첫째, 직업군별 산업 구성으로 가중한 산업 고용 지수를 2단계에 통제변수로 더하였다. 이 변수는 각 직업군의 2022년 산업 구성 비중(1990년 기준 산업분류의 대분류 13개)을 가중치로 하여 산업별 전국 고용 지수(각 산업의 2022년 평균을 100으로 한 값)를 가중평균한 시변 변수이며, 산업별 고용은 그 직업군 자신의 고용을 뺀 나머지로 만들었다. 비중을 2022년으로 고정한 것은 사후 구간의 산업 구성이 처치의 결과일 수 있기 때문이고, 자신의 고용을 뺀 것은 통제변수가 종속변수를 기계적으로 포함하지 않게 하기 위해서다. 이 가중 지수는 Goldsmith-Pinkham, Sorkin, and Swift (2020)와 Borusyak, Hull, and Jaravel (2022)이 분석한 시프트-셰어(shift-share) 변수와 같은 구조이나, 본 연구는 이를 도구변수가 아니라 통제변수로만 쓴다.

둘째, IT 부문을 제외하였다. 정의는 두 가지로 두었다. 직업 기준으로는 컴퓨터 관련 직업군 11개(고인지 집단 2022년 고용의 6.4%)를 표본에서 제외하였고, 이 직업군이 모두 고인지 집단에 속하므로 이 추정은 고인지 집단에서만 수행하였다. 이 11개 직업군은 모두 반복과업점수가 0.5 미만이고 인지과업점수가 0.72 이상이므로, 이 추정은 고인지 집단에서 반복성이 낮은 직업군의 일부를 뺀 것이기도 하다. 산업 기준으로는 각 직업군의 고용에서 컴퓨터·자료처리 서비스업(1990년 기준 산업분류 732)에 속한 고용을 뺀 뒤 추정하였다. 이 산업은 전체 고용의 2.5%를 차지하며 대형 기술기업의 해고가 논의되는 소프트웨어·인터넷 기업이 속한 곳이다. 산업 기준 제외에서는 직업군이 빠지는 것이 아니라 각 직업군의 고용에서 그 산업의 몫이 빠지므로 직업군 수와 관측치가 기준선과 같다.

아래 표에서 고인지 집단의 사후 대표계수는 세 추정 모두 기준선과 같은 양(+)이다. 산업 구성을 통제하면

계수가 77,504명에서 79,566명으로 거의 움직이지 않고 95% 신뢰구간이 0을 배제한다. IT 직업군을 제외하면 72,679명으로 작아지는데, 이 추정에서는 직업군 11개가 빠져 표준오차가 35,147명에서 38,992명으로 커지고 신뢰구간이 0을 포함한다. IT 산업의 고용을 제외하면 65,850명으로 작아지고 표준오차는 기준선과 거의 같으며, 신뢰구간의 하한이 −2,272명으로 0 바로 아래에 놓인다. 저인지 집단은 두 추정 모두 음(−)이고 신뢰구간이 0을 배제하여 기준선과 같다. 제외 전후의 계수 차이가 통계적으로 유의한지는 「특정 대분류를 제외한 추정」 항과 같은 이유로 판정하지 않는다. 곧 고인지 집단의 양(+)의 결과가 산업 구성을 통해 전달된 충격이나 IT 부문에서 나온 것이라고 보기 어렵다.

**〈표 16〉 산업 구성을 통제하거나 IT 부문을 제외한 사후 대표계수**

| 집단 | 구분 | 직업군 수 | 관측치 | 사후 대표계수 | 표준오차 | 95% 신뢰구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고인지 | 없음(기준선) | 300 | 78,724 | 77,504 | 35,147 | [8,337, 146,671] |
| 고인지 | 산업 구성 통제 | 300 | 78,724 | 79,566 | 35,152 | [10,388, 148,743] |
| 고인지 | IT 직업군 제외 | 289 | 76,054 | 72,679 | 38,992 | [−4,065, 149,424] |
| 고인지 | IT 산업 고용 제외 | 300 | 78,724 | 65,850 | 34,616 | [−2,272, 133,973] |
| 저인지 | 없음(기준선) | 144 | 39,371 | −169,078 | 83,834 | [−334,793, −3,364] |
| 저인지 | 산업 구성 통제 | 144 | 39,371 | −168,270 | 84,053 | [−334,416, −2,123] |
| 저인지 | IT 산업 고용 제외 | 144 | 39,371 | −170,635 | 84,164 | [−337,001, −4,270] |

주: 사후 대표계수·표준오차·신뢰구간·관측치의 정의는 「특정 대분류를 제외한 추정」 항의 표와 같다. 산업 구성 통제는 2단계에 직업군별 2022년 산업 구성 비중으로 가중한 산업 고용 지수를 통제변수로 더한 것이다. IT 직업군 제외는 컴퓨터 관련 직업군 11개를 표본에서 뺀 것으로, 그 직업군이 모두 고인지 집단에 속하여 저인지 집단은 기준선과 같으므로 싣지 않았다. IT 산업 고용 제외는 각 직업군의 고용에서 컴퓨터·자료처리 서비스업의 고용을 뺀 뒤 추정한 것이므로 직업군 수와 관측치가 기준선과 같다.

## 1단계 추세 제거 설정을 바꾼 추정

1단계의 추세 설정이 2단계 결과를 만들어 내는 것은 아닌지 확인하기 위해, 추세 차수와 팬데믹 기간의 처리를 바꾼 추정을 집단별로 다섯 가지 더 수행하였다. 추세 차수는 선형 추세만 적합하는 경우와 선형과 2차 추세를 함께 적합하는 경우 둘이고, 팬데믹 기간(2020년 1월부터 2022년 12월까지)은 그대로 포함하는 경우, 1단계 추세 적합에서만 제외하는 경우, 1단계와 2단계에서 모두 제외하는 경우 셋이다. 두 집단을 합하면 열두 추정이며 그 사후 대표계수와 표준오차, 95% 신뢰구간은 부록 L에 싣는다. 팬데믹 기간을 2단계에서도 제외한 추정은 기준기간인 2022년 12월이 표본에 남지 않아 기준기간을 2019년 12월로 옮겼으므로, 그 계수는 다른 추정과 같은 척도가 아니다.

기준기간이 2022년 12월인 네 추정부터 보면, 고인지 집단의 사후 대표계수는 선형과 2차 추세를 함께 적합

할 때 77,504명과 87,362명이고 95% 신뢰구간이 0을 배제하는 반면, 선형 추세만 적합하면 48,745명과 44,815명으로 내려가고 신뢰구간이 0을 포함한다. 이 차이를 추정의 정밀도로 설명할 수는 없다. 선형만 적합한 추정의 표준오차가 25,106명과 24,588명으로, 선형과 2차를 함께 적합한 추정의 35,147명과 36,752명보다 오히려 작기 때문이다. 달라진 것은 점추정 자체이며, 앞서 밝힌 대로 1차와 2차 가운데 어느 쪽도 중립적인 기준선이 아니라 미처치 잠재결과의 경로에 관한 서로 다른 가정이다. 팬데믹 기간을 1단계 추세 적합에서만 제외한 추정에서는 계수가 87,362명으로 커지며, 그 기간을 추세 적합에서만 빼고 2단계의 추정표본에서는 빼지 않았으므로 관측치는 78,724개 그대로다. 기준기간을 2019년 12월로 옮긴 두 추정에서는 선형과 2차를 함께 적합하면 85,447명, 선형만 적합하면 12,390명이며 두 추정 모두 신뢰구간이 0을 포함한다. 이 두 추정에서 신뢰구간이 0을 포함하는 것은 앞의 네 추정과 달리 정밀도로 설명된다. 팬데믹 기간을 2단계 추정에서도 제외하여 관측치가 78,724개에서 68,240개로 줄었고, 그에 따라 표준오차가 각각 56,498명과 41,785명으로 다른 네 추정보다 크기 때문이다. 다만 두 추정에서 얻은 계수의 차이 자체가 통계적으로 유의한지는 앞의 항들과 마찬가지로 판정하지 않는다.

저인지 집단은 기준선에서만 신뢰구간이 0을 배제하고 나머지 다섯 추정에서는 0을 포함하므로, 기준선 밖에서는 점추정의 이동만 적는다. 기준기간이 2022년 12월인 네 추정에서는 선형과 2차 추세를 함께 적합하면 −169,078명과 −124,819명이고, 선형 추세만 적합하면 −94,803명과 −82,473명으로 절댓값이 작아진다. 기준기간을 2019년 12월로 옮긴 두 추정에서는 각각 −24,127명과 +47,334명이며, 선형만 적합한 쪽에서 부호가 양(+)이 된다.

### 처치 시작시점을 옮긴 추정

1단계는 사전 구간에서 적합한 직업군별 추세를 처치 이후로 외삽하므로, 이 절차 자체가 처치가 없는 시점에서도 사후 계수를 만들어 내는지 확인할 필요가 있다. 이를 위해 처치 시작시점을 2023년 1월이 아니라 생성형 AI 확산 이전인 2013년 1월과 2016년 7월로 옮기고, 표본을 각 시점부터 40개월 뒤인 2016년 4월과 2019년 10월까지로 잘라 같은 절차를 다시 수행하였다. 곧 2003년 3월부터 각 시작시점의 직전월까지의 자료로 직업군별 추세를 적합해 그 뒤로 외삽하고, 그 직전월을 기준시점으로 하여 반복성 강도를 처치변수로 한 2단계 이벤트 스터디를 추정하였다. 실제 설계와 같이 시작 후 29개월째부터 40개월째까지인 2015년 5월부터 2016년 4월까지와 2018년 11월부터 2019년 10월까지를 각각의 대표 구간으로 삼았다. 반복과업점수는 직업군 안에서 시간에 따라 변하지 않으므로 시작시점을 옮겨도 각 직업군의 반복성 강도는 그대로다.

가상의 시작시점을 2013년 1월과 2016년 7월로 둔 것은 미국 노동시장의 경기순환 국면 때문이다. 두 시점부터 40개월의 평가 구간은 모두 전미경제연구소(NBER)가 판정한 경기후퇴(2007년 12월부터 2009년 6월까지, 2020년 2월부터 4월까지)를 포함하지 않으며, 사전 구간 안에서 서로 떨어져 있어 한 시점의 특수한 사정이 결과를 만들어 내지 않는지 함께 볼 수 있다.[23] 두 구간은 모두 실업률이 꾸준히 내려간 확장기로서 직업군에 따라 달리 작용한 큰 공통 충격이 알려져 있지 않고, 2016년 7월 추정의 구간 안에 있는 2018년 말 연방정부 부분 폐쇄와 관세 부과는 일시적이거나 부문에 국한된 사건이다. 추세 적합에 쓴 사전 구간에는 두 추정 모두 금

[23] 전미경제연구소 경기순환판정위원회의 경기 정점·저점 판정.
https://www.nber.org/research/data/us-business-cycle-expansions-and-contractions

융위기가 들어 있어, 큰 충격을 포함한 사전 구간의 추세를 그 뒤로 외삽한다는 점에서 팬데믹을 사전 구간에 포함하는 실제 설계와 구조가 같다.

아래 표에서 위약 시작시점의 사후 대표계수는 네 칸 모두 95% 신뢰구간이 0을 포함한다. 2016년 7월을 시작시점으로 하면 고인지 집단에서 23,431명, 저인지 집단에서 8,644명으로 두 집단 모두 0 근방에 있고, 점추정의 크기가 실제 설계의 사후 대표계수에 비해 고인지는 30%, 저인지는 5%에 그친다. 2013년 1월을 시작시점으로 하면 고인지 집단에서 −45,087명, 저인지 집단에서 −162,134명으로 두 집단 모두 음(-)이며, 고인지의 부호는 실제 설계와 반대다. 저인지의 점추정은 절댓값이 작지 않으나 표준오차가 96,061명으로 실제 설계의 83,834명보다 커서 신뢰구간이 0을 넓게 포함한다. 곧 사전 구간의 추세를 외삽하는 이 절차가 처치가 없는 시점에서 유의한 사후 계수를 만들어 내는 것으로는 관측되지 않았다. 기준선의 고인지 사후 대표계수 77,504명은 두 위약 추정의 95% 신뢰구간 밖에 있다. 다만 이 점검은 두 시점에서 절차의 성질을 확인한 것이며, 2023년 이후 사후 계수의 원인이 무엇인지를 판정하지는 않는다.

**〈표 17〉 처치 시작시점을 2013년 1월과 2016년 7월로 옮긴 사후 대표계수**

| 집단 | 처치 시작시점 | 대표 구간 (달 수) | 직업군 수 | 관측치 | 사후 대표계수 | 표준오차 | 95% 신뢰구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고인지 | 2023년 1월 (기준선) | 2025년 5월~ 2026년 4월(11) | 300 | 78,724 | 77,504 | 35,147 | [8,337, 146,671] |
| 고인지 | 2013년 1월 | 2015년 5월~ 2016년 4월(12) | 310 | 45,757 | −45,087 | 42,100 | [−127,927, 37,753] |
| 고인지 | 2016년 7월 | 2018년 11월~ 2019년 10월(12) | 310 | 58,356 | 23,431 | 26,139 | [−28,003, 74,865] |
| 저인지 | 2023년 1월 (기준선) | 2025년 5월~ 2026년 4월(11) | 144 | 39,371 | −169,078 | 83,834 | [−334,793, −3,364] |
| 저인지 | 2013년 1월 | 2015년 5월~ 2016년 4월(12) | 150 | 23,441 | −162,134 | 96,061 | [−351,952, 27,684] |
| 저인지 | 2016년 7월 | 2018년 11월~ 2019년 10월(12) | 150 | 29,668 | 8,644 | 59,270 | [−108,473, 125,761] |

주: 사후 대표계수·표준오차·신뢰구간·관측치의 정의는 「특정 대분류를 제외한 추정」 항의 표와 같다. 위약 추정은 표본을 2003년 3월부터 각각 2016년 4월과 2019년 10월까지로 하고 시작시점의 직전월을 기준시점으로 하여, 그 달까지의 자료로 적합한 직업군별 추세를 그 뒤로 외삽한 뒤 2단계를 추정한 것이다. 대표 구간은 세 추정 모두 시작 후 29개월째부터 40개월째까지이며, 기준선은 그 가운데 2025년 10월의 자료가 없어 11개 달, 두 위약 추정은 12개 달의 사후 계수를 평균한 값이다. 직업군 수와 관측치가 기준선과 다른 것은 표본 기간이 짧아 그 기간에 관측되는 직업군이 다르기 때문이다.

## Wild Cluster Bootstrap

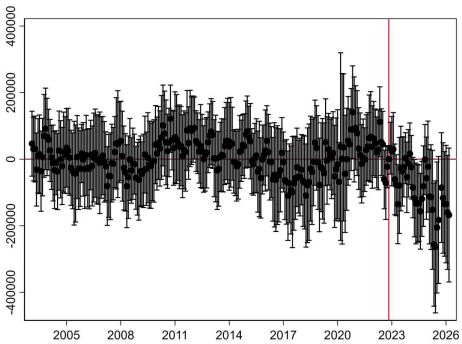
본 분석의 기준 모형(앞의 연속 처치 이중차분 분석 장)에서 사용한 추론은 직업군 군집 짝 부트스트랩이다. 다만 이벤트 스터디에는 시점 고정효과와 반복성 강도×시점 항이 많아 추정 모수가 직업군 군집 수에 비해 크다. 전체 표본의 직업군 군집은 444개이나, 앞의 분석에서처럼 표본을 인지과업점수로 양분하면 고인지가 300개, 저인지가 144개로 줄어 모수 대비 군집이 넉넉하지 않다는 우려가 커진다. 특히 저인지 하위표본에서 그러하다. 군집이 모수에 비해 부족하면 군집-강건 분산이나 짝 부트스트랩이 표준오차를 과소추정할 수 있으므로,

Cameron, Gelbach, and Miller (2008)는 더 나은 소표본 성질을 갖는 wild cluster bootstrap을 제안하였다. 본 연구의 계산은 Roodman et al. (2019)의 구현을 따른다. 본 연구는 이 방법을 반복성 강도와 AI 노출지수 모두에서 저인지·고인지 각 하위표본에 강건성 검사로 적용한다. 이 wild cluster bootstrap은 1단계 추세제거 결과를 고정한 채 2단계 잔차만 직업군 가중으로 교란하므로, 2단계 군집 추론의 강건성만 본다. 1단계의 불확실성까지 담는 짝 부트스트랩이 여전히 기준 추론이며, 기준 방법과 wild 방법은 서로 대체하지 않고 보완한다.

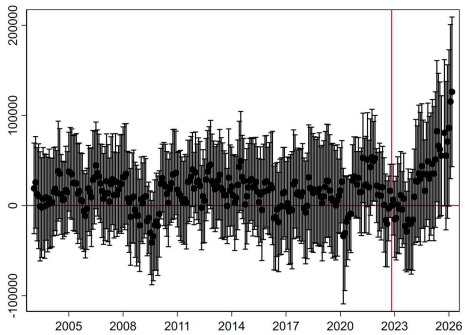
결과는 아래 그림에 제시하였다. wild 방식은 동일한 2단계 점추정을 그대로 두고 군집 수준의 추론만 다시 수행하므로, 점추정은 짝 부트스트랩과 같고 달라지는 것은 신뢰구간과 그로부터의 유의성 판정뿐이다. 두 하위표본 모두 사전 구간(2003~2022)에서는 거의 모든 시점에서 신뢰구간이 0을 포함한다. 저인지 집단에서는 계수가 점차 하락하여 2025년 7월에 −264,000명까지 내려갔다가 2026년에는 대략 −130,000에서 −170,000명 수준에 머무르고, 사후 39개 달 가운데 열 달에서 신뢰구간이 0을 배제한다. 반대로 고인지 집단에서는 계수가 상승하여 2025~2026년에 약 +30,000에서 +126,000명 수준에 이르고, 같은 39개 달 가운데 세 달(2025년 6월, 2026년 3월·4월)에서 0을 배제한다. 기준 추론인 짝 부트스트랩에서는 저인지 집단에서 여덟 달, 고인지 집단에서 다섯 달이 0을 배제한다. 두 집단의 사후 계수는 부호가 서로 반대이므로, 부호가 인지 수준을 경계로 반대로 나타나는 결과는 추론 방법을 바꾸어도 유지된다.

AI 노출지수 결과도 같은 wild cluster bootstrap으로 점검하였으며, 그 결과도 아래 그림에 있다. AI 노출지수의 사후 계수 역시 점추정은 짝 부트스트랩과 같고 달라지는 것은 신뢰구간뿐이다. 고인지 직업군에서는 처치 이후 음(−)의 계수가 wild 추론에서도 사후 39개 달 가운데 16개 달에서 신뢰구간이 0을 배제하고 그 16개 달의 계수가 모두 음(−)이어서, AI 노출이 큰 고인지 직업의 상대적 부진이라는 결과가 추론 방법을 바꾸어도 유지된다. 기준 추론에서 0을 배제하는 달도 16개로 같다. 반면 저인지 직업군에서는 두 추론 모두 0을 배제하는 달이 하나도 없어 유의한 변화가 관측되지 않는다.

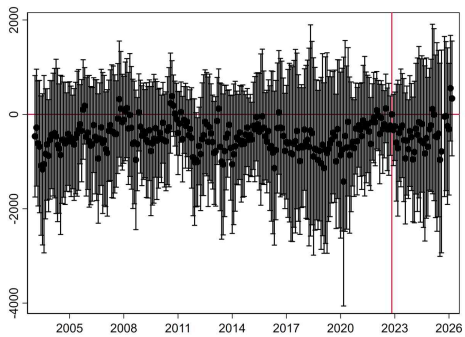
**〔그림 16〕 저인지 직업군의 반복성 강도**
**Wild Cluster Bootstrap**



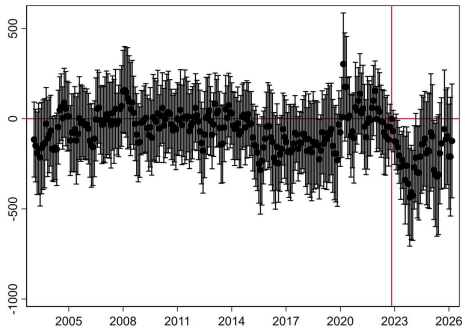

**〔그림 17〕 고인지 직업군의 반복성 강도**
**Wild Cluster Bootstrap**



〔그림 18〕 저인지 직업군의 AI 노출지수
Wild Cluster Bootstrap




〔그림 19〕 고인지 직업군의 AI 노출지수
Wild Cluster Bootstrap




주: 사후 대표계수는 2025년 5월부터 2026년 4월까지의 구간에서 자료가 있는 11개 달(2025년 10월은 자료가 없다)의 사후 계수를 평균한 값이다. 표준오차는 직업군을 군집으로 한 짝 부트스트랩 500회로 계산하였고, 95% 신뢰구간은 자유도가 군집 수에서 1을 뺀 t 분포를 사용하였다. 「선형과 2차 · 포함」 행이 본문의 기준선이다. 팬데믹 기간(2020년 1월부터 2022년 12월까지)을 1단계 추세 적합에서만 제외한 추정은 2단계 추정과 기준기간이 기준선과 같다. 팬데믹 기간을 2단계 추정에서도 제외한 추정은 기준기간인 2022년 12월이 표본에 남지 않으므로 기준기간을 2019년 12월로 옮겼다. 따라서 그 행의 계수는 2019년 12월 대비 상대적 고용량의 차이이며 다른 행과 같은 척도가 아니다. 또한 그 추정에서는 추세 적합이 2019년 12월에 끝나므로, 표에 실린 대표계수의 구간(2025년 5월부터 2026년 4월까지)은 적합 종료 시점에서 5년 5개월에서 6년 4개월 뒤의 외삽에 해당하며, 외삽 거리가 기준선보다 3년 길다.

## 부록 L: 1단계 추세 제거 설정별 사후 대표계수

〈표 18〉 1단계 추세 제거 설정에 따른 사후 대표계수

| 집단 | 추세 차수 | 팬데믹 기간 처리 | 기준기간 | 직업군 수 | 관측치 | 사후 대표계수 | 표준오차 | 95% 신뢰구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고인지 | 선형과 2차 | 포함 | 2022년 12월 | 300 | 78,724 | 77,504 | 35,147 | [8,337, 146,671] |
| 고인지 | 선형과 2차 | 1단계 적합에서만 제외 | 2022년 12월 | 300 | 78,724 | 87,362 | 36,752 | [15,038, 159,687] |
| 고인지 | 선형과 2차 | 1단계·2단계 모두 제외 | 2019년 12월 | 300 | 68,240 | 85,447 | 56,498 | [−25,738, 196,632] |
| 고인지 | 선형만 | 포함 | 2022년 12월 | 300 | 78,724 | 48,745 | 25,106 | [−661, 98,152] |
| 고인지 | 선형만 | 1단계 적합에서만 제외 | 2022년 12월 | 300 | 78,724 | 44,815 | 24,588 | [−3,571, 93,202] |
| 고인지 | 선형만 | 1단계·2단계 모두 제외 | 2019년 12월 | 300 | 68,240 | 12,390 | 41,785 | [−69,839, 94,620] |
| 저인지 | 선형과 2차 | 포함 | 2022년 12월 | 144 | 39,371 | −169,078 | 83,834 | [−334,793, −3,364] |
| 저인지 | 선형과 2차 | 1단계 적합에서만 제외 | 2022년 12월 | 144 | 39,371 | −124,819 | 82,845 | [−288,578, 38,941] |

| 집단 | 추세 차수 | 팬데믹 기간 처리 | 기준기간 | 직업군 수 | 관측치 | 사후 대표계수 | 표준오차 | 95% 신뢰구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 저인지 | 선형과 2차 | 1단계·2단계 모두 제외 | 2019년 12월 | 144 | 34,284 | −24,127 | 159,281 | [−338,977, 290,723] |
| 저인지 | 선형만 | 포함 | 2022년 12월 | 144 | 39,371 | −94,803 | 56,444 | [−206,375, 16,768] |
| 저인지 | 선형만 | 1단계 적합에서만 제외 | 2022년 12월 | 144 | 39,371 | −82,473 | 54,166 | [−189,543, 24,597] |
| 저인지 | 선형만 | 1단계·2단계 모두 제외 | 2019년 12월 | 144 | 34,284 | 47,334 | 92,670 | [−135,846, 230,513] |

## 부록 M: 선행연구의 예측방향과 본 논문의 관찰결과

**〈표 19〉 선행연구의 예측방향과 본 논문의 관찰결과**

| 과업 | 예시 | 선행연구 예측 (컴퓨터화의 관계) | 2023년 이전 컴퓨터화 진행시 노동변화 | 2023년 이후 본 논문의 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 반복/인지 | 기록, 계산, 은행창구 | 대체 | 하락 | 상승 (고인지) |
| 반복/비인지 | 물건 분류, 조립 | 대체 | 하락 | 하락 (저인지) |
| 비반복/인지 | 가설검증, 의료진단 | 보완 | 상승 | 하락 (고인지) |
| 비반복/비인지 | 청소, 트럭운전 | - | ALM : 하락<br>Autor and Dorn : 상승 | - |

주) 관측 열의 기간은 ALM이 1960~1998년, Autor and Dorn이 1980~2005년, 본 논문의 결과는 직업군별 2023년 이전 추세를 제거한 뒤의 상대적 차이

## 참고 문헌


Acemoglu, Daron, and Autor, David H. "Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings." In *Handbook of Labor Economics*. vol. 4B, edited by Orley Ashenfelter and David Card, pp. 1043-1171. Amsterdam: Elsevier, 2011.

Acemoglu, Daron, and Restrepo, Pascual. "Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets." *Journal of Political Economy* 128 (6) (June 2020): 2188-2244.

Angrist, Joshua D., and Pischke, Jörn-Steffen. *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009.

Autor, David H., and Dorn, David. "The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market." *American Economic Review* 103 (5) (August 2013): 1553-1597.

Autor, David H., Levy, Frank, and Murnane, Richard J. "The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration." *The Quarterly Journal of Economics* 118 (4) (November 2003): 1279-1333.

Bick, Alexander, Blandin, Adam, and Deming, David J. The Rapid Adoption of Generative AI. NBER Working Paper No. 32966. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2024.

Borusyak, Kirill, Hull, Peter, and Jaravel, Xavier. "Quasi-Experimental Shift-Share Research Designs." *Review of Economic Studies* 89 (1) (January 2022): 181-213.

Borusyak, Kirill, Jaravel, Xavier, and Spiess, Jann. "Revisiting Event-Study Designs: Robust and Efficient Estimation." *Review of Economic Studies* 91 (6) (November 2024): 3253-3285.

Callaway, Brantly, Goodman-Bacon, Andrew, and Sant'Anna, Pedro H. C. Difference-in-Differences with a Continuous Treatment. NBER Working Paper No. 32117. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2024.

Cameron, A. Colin, Gelbach, Jonah B., and Miller, Douglas L. "Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors." *Review of Economics and Statistics* 90 (3) (August 2008): 414-427.

Cameron, A. Colin, and Miller, Douglas L. "A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference." *Journal of Human Resources* 50 (2) (March 2015): 317-372.

Dauth, Wolfgang, Findeisen, Sebastian, Südekum, Jens, and Woessner, Nicole. German Robots: The Impact of Industrial Robots on Workers. CEPR Discussion Paper No. 12306. London: Centre for Economic Policy Research, 2017.

del Rio-Chanona, R. Maria, Ernst, Ekkehard, Merola, Rossana, Samaan, Daniel, and Teutloff, Ole. AI and Jobs: A Review of Theory, Estimates, and Evidence. arXiv Preprint arXiv:2509.15265, 2025.

Dengler, Katharina, and Matthes, Britta. "The Impacts of Digital Transformation on the Labour Market: Substitution Potentials of Occupations in Germany." *Technological Forecasting and Social Change* 137 (December 2018): 304-316.

Eloundou, Tyna, Manning, Sam, Mishkin, Pamela, and Rock, Daniel. "GPTs Are GPTs: Labor Market Impact Potential of LLMs." *Science* 384 (6702) (June 2024): 1306-1308.

Felten, Edward W., Raj, Manav, and Seamans, Robert. "Occupational, Industry, and Geographic Exposure to Artificial Intelligence: A Novel Dataset and Its Potential Uses." *Strategic Management Journal* 42 (12) (December 2021): 2195-2217.

Flood, Sarah, King, Miriam, Rodgers, Renae, Ruggles, Steven, Warren, J. Robert, Backman, Daniel, Breton, Etienne, Cooper, Grace, Rivera Drew, Julia A., Richards, Stephanie, Van Riper, David, and Williams, Kari C.W. IPUMS CPS: Version 13.0. Minneapolis, MN: IPUMS, 2025.

Freyaldenhoven, Simon, Hansen, Christian, Pérez Pérez, Jorge, and Shapiro, Jesse M. Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper No. 21-44. Philadelphia, PA: Federal Reserve Bank of Philadelphia, 2021.

Friedberg, Leora. "Did Unilateral Divorce Raise Divorce Rates? Evidence from Panel Data." *American Economic Review* 88 (3) (June 1998): 608-627.

Gardner, John. Two-Stage Differences in Differences. arXiv Preprint arXiv:2207.05943, 2022.

Goldsmith-Pinkham, Paul, Sorkin, Isaac, and Swift, Henry. "Bartik Instruments: What, When, Why, and How." *American Economic Review* 110 (8) (August 2020): 2586-2624.

Goos, Maarten, Manning, Alan, and Salomons, Anna. "Job Polarization in Europe." *American Economic Review* 99 (2) (May 2009): 58-63.

Haslberger, Matthias. "Rethinking the Measurement of Occupational Task Content." *The Economic and Labour Relations Review* 33 (1) (March 2022): 178-199.

Humlum, Anders, and Vestergaard, Emilie. The Adoption of ChatGPT. Becker Friedman Institute Working Paper No. 2024-50. Chicago, IL: University of Chicago, 2024.

Jacobson, Louis S., LaLonde, Robert J., and Sullivan, Daniel G. "Earnings Losses of Displaced Workers." *American Economic Review* 83 (4) (September 1993): 685-709.

Lee, Jin Young, and Solon, Gary. "The Fragility of Estimated Effects of Unilateral Divorce Laws on Divorce Rates." *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy* 11 (1) (August 2011): 1-11.

Marcolin, Luca, Miroudot, Sébastien, and Squicciarini, Mariagrazia. The Routine Content of Occupations: New Cross-Country Measures Based on PIAAC. OECD Trade Policy Papers No. 188. Paris: OECD Publishing, 2016.

Meer, Jonathan, and West, Jeremy. "Effects of the Minimum Wage on Employment Dynamics." *Journal of Human Resources* 51 (2) (March 2016): 500-522.

National Center for O*NET Development. O*NET Resource Center. Washington, DC: U.S. Department of Labor, 2023.

Pagan, Adrian. "Econometric Issues in the Analysis of Regressions with Generated Regressors." *International Economic Review* 25 (1) (February 1984): 221-247.

Pizzinelli, Carlo, Panton, Augustus J., Mendes Tavares, Marina, Cazzaniga, Mauro, and Li, Longji. Labor Market Exposure to AI: Cross-country Differences and Distributional Implications. IMF Working Paper No. 2023/216. Washington, DC: International Monetary Fund, 2023.

Pustejovsky, James E., and Tipton, Elizabeth. "Small-Sample Methods for Cluster-Robust Variance

Estimation and Hypothesis Testing in Fixed Effects Models." *Journal of Business and Economic Statistics* 36 (4) (October 2018): 672-683.

Rambachan, Ashesh, and Roth, Jonathan. "A More Credible Approach to Parallel Trends." *Review of Economic Studies* 90 (5) (September 2023): 2555-2591.

Roodman, David, Nielsen, Morten Ørregaard, MacKinnon, James G., and Webb, Matthew D. "Fast and Wild: Bootstrap Inference in Stata Using boottest." *The Stata Journal* 19 (1) (March 2019): 4-60.

Roth, Jonathan. "Pretest with Caution: Event-Study Estimates after Testing for Parallel Trends." *American Economic Review: Insights* 4 (3) (September 2022): 305-322.

Schmidheiny, Kurt, and Siegloch, Sebastian. "On Event Studies and Distributed-Lags in Two-Way Fixed Effects Models: Identification, Equivalence, and Generalization." *Journal of Applied Econometrics* 38 (5) (August 2023): 695-713.

Walo, Simon. "The Link between Routine Tasks and Job Polarization: A Task Measurement Problem?" *LABOUR* 37 (3) (September 2023): 437-467.

Webb, Michael. The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market. SSRN Working Paper No. 3482150, 2019.

Wolfers, Justin. "Did Unilateral Divorce Laws Raise Divorce Rates? A Reconciliation and New Results." *American Economic Review* 96 (5) (November 2006): 1802-1820.